PLANO DE CONTEUDO SEO v2.0 — Plataforma de Sustentabilidade para PMEs

Versao: 2.1 | **Data**: 2026-04-01 | **Horizonte**: 12 meses | **Status**: v2.0 ajustada com feedback da especialista (remocao de Inventario GEE como produto) **Hosting**: Firebase Hosting | **Stack**: Next.js 15 App Router + MDX + SSG + Cloud Functions **Cadencia**: 5 pecas/mes (M1-M3) → 4 pecas/mes (M4-M12) | **Total**: 51 pecas em 12 meses

---

1. VISAO ESTRATEGICA v2.0

1.1 Posicionamento

Plataforma B2B de compliance ambiental para PMEs brasileiras. Dois produtos core — **PGRS** e **Relatorio de Sustentabilidade** — entregues via modelo hibrido (self-service online + done-for-you para casos complexos).

> ***Nota v2.1 — Inventario de Carbono GEE removido como produto*** *Feedback da especialista tecnica (2026-04-01): Inventario GEE exige experiencia comprovada para assinatura, consultoria presencial com fornecedores/transportadoras/todos os setores da empresa, e PMEs nao tem interesse nem mao de obra para isso. O publico-alvo (PMEs) nao demanda esse servico — quem faz sao empresas grandes. GEE sera* ***mencionado como contexto*** *nos relatorios de sustentabilidade (se a empresa ja tiver dados de escopo 1 e 2), mas* ***nao vendido como produto*** *neste momento. Podera se tornar produto futuro (~12 meses) apos aprimoramento tecnico da equipe.*

Diferencial competitivo: Unica plataforma que combina geracao automatizada de documentos (PGRS + RS) com revisao por Responsavel Tecnico habilitado (ART assinada), a precos acessiveis para PMEs.

1.2 Os 4 Pilares Estrategicos

#	Pilar	Descricao	Metrica-chave
1	**Topical Authority**	Dominio como referencia mais completa do Brasil sobre sustentabilidade para PMEs. Cobertura exaustiva de regulacoes federais e estaduais.	Posicao media GSC, impressoes organicas
2	**Conversao Inteligente**	Cada peca de conteudo tem papel definido no funil. CTAs calibrados por estagio. Lead magnets, PLG tools e nurture sequences integrados ao fluxo editorial.	Taxa conversao conteudo→lead, leads qualificados/mes
3	**Autonomia Editorial**	Processos documentados, templates rigidos, SOP de producao. Escalavel com equipe minima (1 pessoa produz 4-5 pecas/mes).	Tempo medio por peca, consistencia de qualidade
4	**Go-to-Market Multi-Canal**	Conteudo e Channel #2. Outbound para contadores e Channel #1. PLG tools, Google Ads e parcerias aceleram receita nos primeiros 90 dias.	Receita por canal, CAC por canal

1.3 E-E-A-T Corrigido

BLOQUEADOR RESOLVIDO: Todo conteudo tecnico (PGRS, RS) exige Responsavel Tecnico (RT) habilitado com ART. Sem RT, a plataforma configura exercicio ilegal da profissao. (GEE nao e produto — nao exige RT neste momento.)

Modelo de autoria:

Elemento	Responsavel	Onde aparece
Autor principal	Fundador(a) — nome, foto, bio, LinkedIn	Byline de todos os artigos

Revisor tecnico	RT contratado (CRQ/CREA/CRBio conforme tipo)	Badge "Revisado por [Nome], [Registro]" no topo e rodape
Credenciais exibidas	ART do profissional, registro no conselho, formacao	Pagina `/sobre/` + schema ProfessionalService
Historico de atualizacoes	Automatico via frontmatter MDX	Rodape dos pilares: "Publicado em X, atualizado em Y"

Opcoes de contratacao do RT (decisao do fundador):

1. Retainer mensal: ~R$2.000-3.000/mes (melhor para volume)
2. Fee por documento: R$200-500/ART (viavel no inicio com <10 documentos/mes)
3. Parceria com engenheiro ambiental freelance: 30% do valor do servico

1.4 Modelo de Receita: HIBRIDO

Duas lanes explicitas em toda a comunicacao e na pagina de precos:

Lane A — Self-Service Online

- Cliente preenche questionario guiado na plataforma
- Documento gerado automaticamente + revisado por RT
- Checkout online, preco fixo por tier
- CTA: "Contratar agora", "Gerar meu PGRS"
- Ideal para: PGRS simples, renovacoes, PMEs com <50 funcionarios

Lane B — Done-for-You (Consultoria)

- Levantamento presencial/remoto por especialista
- Documento elaborado sob medida + ART
- Proposta personalizada via WhatsApp/email
- CTA: "Fale com especialista", "Solicitar proposta"
- Ideal para: PGRSS, PGRCC complexos, RS com GRI, casos que exigem levantamento presencial

Pricing Tiered (Lane A):

Tier	PGRS	RS	Bundle (PGRS+RS)
Standard (10 dias uteis)	R$990	R$1.490	R$1.990 (-20%)
Express (5 dias uteis)	R$1.490	R$1.990	R$2.790 (-20%)
Urgente (48h)	R$2.490	R$2.990	R$4.390 (-20%)
Renovacao anual	R$490	R$790	R$990 (-23%)

> ***Nota**: Inventario GEE nao e oferecido como produto. Se a empresa ja possuir dados de GEE (escopo 1 e 2), eles serao incorporados ao Relatorio de Sustentabilidade sem custo adicional.*

1.5 Go-to-Market Multi-Canal

Canal	Prioridade	Inicio	Investimento	Receita estimada M3
#1 Outbound contadores	P0	Semana 1	R$0 (tempo)	R$3.000-5.000
#2 Conteudo SEO	P0	Semana 1	R$0 (tempo)	R$890-1.500
#3 Google Ads	P1	Mes 1	R$500-1.000/mes	R$1.500-3.000
#4 PLG tools	P1	Mes 1	R$0 (dev time)	R$500-1.000 (leads)

#5 Marketplaces	P2	Mes 1	R$0	R$500-1.000
#6 Parcerias (advocacia, ISO)	P2	Mes 2-3	R$0	R$500-1.500
#7 LinkedIn organic	P1	Mes 1	R$0 (tempo)	Brand awareness

Parcerias — Cronograma Corrigido (movido de Mes 8 para Mes 1):

Parceiro	Modelo	Quando
Contadores e escritorios contabeis	15-20% comissao por indicacao	Semana 1
Engenheiros ambientais freelance	30% (executam trabalho tecnico)	Semana 1
Advocacia ambiental	15% referral fee	Mes 2
Consultorias ISO 14001	White-label com 40% desconto	Mes 4
Associacoes (FIEMG, FIESP, FIRJAN)	Pricing institucional	Mes 3

---

2. ARQUITETURA DO SITE v2.0

2.1 Mapa de URLs Completo

```
/                                       # Home (SSG, rebuild on deploy)
│
├── /pgrs/                              # PILAR — Guia Completo PGRS
│   ├── /pgrs/[slug]/                   # Satelites PGRS (12+)
│   ├── /pgrs/precos/                   # Precos especificos PGRS
│   ├── /pgrs/pgrs-cetesb-sao-paulo/    # Estadual SP
│   ├── /pgrs/pgrs-feam-minas-gerais/   # Estadual MG
│   ├── /pgrs/pgrs-inea-rio-de-janeiro/ # Estadual RJ
│   ├── /pgrs/pgrs-fepam-rs/           # Estadual RS
│   └── /pgrs/pgrs-iat-parana/         # Estadual PR
│
├── /inventario-carbono/                # PILAR — Guia Completo GEE (INFORMACIONAL — nao e produto)
│   └── /inventario-carbono/[slug]/     # Satelites GEE (informacional/awareness, sem pagina de
precos)
│
├── /relatorio-sustentabilidade/        # PILAR — Guia Completo RS
│   ├── /relatorio-sustentabilidade/[slug]/ # Satelites RS (12+)
│   └── /relatorio-sustentabilidade/precos/ # Precos especificos RS
│
├── /precos/                            # Pagina unificada de precos (todas as lanes)
│
├── /glossario/                         # 50-80 termos de sustentabilidade
│   └── /glossario/[termo]/            # Pagina individual por termo (definicao + links)
│
├── /regulacoes/                        # Timeline visual regulatoria
│   └── /regulacoes/[slug]/            # Pagina dedicada por regulacao
│
├── /casos/                             # Case studies / depoimentos
│   └── /casos/[slug]/                  # Case individual
│
├── /ferramentas/                       # PLG tools (lead capture)
│   ├── /ferramentas/autodiagnostico/   # Quiz compliance
```

```
│   ├── /ferramentas/calculadora-emissoes/ # Calculadora GEE
│   └── /ferramentas/gerador-pgrs/         # Gerador PGRS basico
│
├── /setoriais/                            # Relatorios setoriais publicos (PDF + pagina)
│   └── /setoriais/[slug]/                 # Relatorio individual
│
├── /blog/                                 # TOFU + cross-cluster + awareness
│   └── /blog/[slug]/                      # Post individual
│
├── /sobre/                                # Institucional + E-E-A-T + equipe
├── /contato/                              # Formulario de intake + WhatsApp
│
├── /sitemap.xml                           # Programatico (app/sitemap.ts)
├── /robots.txt                            # Programatico (app/robots.ts)
└── /rss.xml                               # Feed RSS para newsletters
```

2.2 Estrategia de Precos nas URLs

Abordagem hibrida (resolve canibalizacao B4.1 da revisao):

URL	Funcao	Conteudo
`/precos/`	Hub unificado de conversao	Tabela comparativa dos 2 produtos (PGRS + RS), tiers, FAQ de precos, CTA checkout/WhatsApp
`/pgrs/precos/`	Landing especifica PGRS	Detalhamento do que inclui cada tier PGRS, comparativo mercado, CTA direto
`/relatorio-sustentabilidade/precos/`	Landing especifica RS	Idem para RS
~~`/inventario-carbono/precos/`~~	**REMOVIDO v2.1**	GEE nao e produto — sem pagina de precos
`/pgrs/quanto-custa-pgrs/`	Artigo educacional	Fatores de custo, faixas de mercado, comparacoes — SEM tabela de precos propria, linka para `/pgrs/precos/`

Regra: Artigos "quanto custa" sao educacionais sobre fatores/mercado. Paginas `/precos/` sao de conversao com precos reais. Nunca duplicar tabela de precos em artigos.

2.3 Hierarquia de Linkagem entre Diretorios

```
/pgrs/ ←→ /inventario-carbono/ (informacional) ←→ /relatorio-sustentabilidade/
   ↓              ↓                        ↓
/setoriais/ (bidirecional — setorial cita cluster, cluster cita setorial)
   ↓
/glossario/ (linkado de todos os artigos via termos inline)
   ↓
/regulacoes/ (linkado de todos os artigos que citam leis/resolucoes)
   ↓
/blog/ (TOFU → linka para clusters; clusters → linkam para blog quando relevante)
   ↓
/ferramentas/ (linkadas como CTA mid-article em satelites relevantes)
   ↓
/casos/ (linkados como social proof em CTAs finais e paginas de preco)
```

2.4 Rendering Strategy (Firebase Hosting)

IMPORTANTE: Firebase Hosting NAO suporta ISR nativo. Estrategia adaptada:

Pagina	Estrategia	Mecanismo
Artigos (pilar + satelite)	**Full SSG**	`generateStaticParams()` — rebuild on deploy
`/precos/`	**SSG**	Rebuild on deploy (precos mudam raramente)
`/glossario/`	**SSG**	`generateStaticParams()` — rebuild on deploy
`/regulacoes/`	**SSG**	Rebuild on deploy
`/setoriais/` listing	**SSG**	Rebuild on deploy
`/blog/` listing	**SSG**	Rebuild on deploy
Home	**SSG**	Rebuild on deploy
`/ferramentas/*`	**SSG shell + client-side**	Logica interativa no client
OG images	**Cloud Function**	`satori` + `sharp` via Firebase Cloud Function
Sitemap	**Build-time**	`app/sitemap.ts` gera no build

Nota sobre deploy: Com ~51 paginas no ano 1, full SSG com rebuild on deploy (Firebase Hosting + GitHub Actions) e perfeitamente viavel. Build time < 60s. Nenhuma pagina precisa de SSR ou ISR neste volume.

OG Images: Usar Cloud Function com `satori` (gera SVG a partir de JSX) + `sharp` (converte para PNG). Endpoint: `https://[project].cloudfunctions.net/og?title=...&type=pgrs`. Referenciado via `<meta property="og:image">` no `generateMetadata()` de cada rota.

2.5 SEO Tecnico Infraestrutural

robots.txt (programatico via `app/robots.ts`):

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /api/
Disallow: /admin/
Disallow: /_next/
Disallow: /*?utm_*
Disallow: /*?draft=*
Disallow: /*?preview=*
Disallow: /*?ref=*

Sitemap: https://[dominio]/sitemap.xml
```

Core Web Vitals Targets (corrigido — FID removido):

Metrica	Target	Estrategia
LCP	< 2.5s	SSG, `next/image` com priority no hero, font preload
INP	< 150ms	Debounce animacoes, `content-visibility: auto`, lazy-load modais
CLS	< 0.1	Dimensoes explicitas em imagens, font-display: swap com fallback metrico
TTFB	< 600ms	Firebase Hosting CDN global, SSG puro
Lighthouse Mobile	>= 90	Auditoria mensal, bundle analysis

---

3. TOPIC CLUSTERS v2.0

3.1 Cluster PGRS

Pilar: "PGRS 2025: Guia Completo do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos para Empresas" **URL**: `/pgrs/` **Keyword ancora**: "PGRS empresa como fazer" **Volume target**: 4.500-5.000 palavras **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo **Atualizacao**: Semestral (+ historico de atualizacoes visivel)

Satelites do Cluster PGRS

#	Titulo	Keyword principal	Intent	Persona primaria	Diferencial competitivo	Volum (palavra
P1	PGRS vs PGRSS vs PGRCC: Diferencas, Obrigacoes e Qual Voce Precisa	pgrs pgrss pgrcc diferenca	Informacional	Gestor PME confuso sobre qual plano precisa	Tabela comparativa unica com limiares municipais	2.200
P2	Multa por Falta de PGRS: Valores, Fiscalizacao e Como Evitar	multa falta pgrs	Informacional/Transacional	Empresario que recebeu ou teme autuacao	Valores reais de multas por estado + casos	1.800
P3	Quanto Custa um PGRS em 2025: Fatores, Faixas e Comparativo	quanto custa pgrs	Transacional/Comercial	Empresario pesquisando precos	Comparativo mercado transparente sem tabela propria	1.800
P4	PGRSS para Clinicas e Consultorios: Guia Completo com RDC 222	pgrss clinicas consultorios	Transacional	Dentista, medico, dono de clinica	Unico guia que cobre RDC 222 + CONAMA 358 + limiares por estado	2.500
P5	PGRSS para Veterinarias e Clinicas de Estetica	pgrss veterinaria estetica	Transacional	Veterinario, esteticista	Nicho sub-atendido, regulacao especifica	2.200
P6	PGRSS para Farmacias e Drogarias	pgrss farmacia	Transacional	Farmaceutico responsavel tecnico	Cobertura CRF + ANVISA especifica	2.000

P7	PGRCC para Construtoras: CONAMA 307 Consolidado + Guia Pratico	pgrcc construtora conama 307	Transacional	Engenheiro civil, dono de construtora	Unico que consolida CONAMA 307 + 348 + 431 + 448 + 469	2.500
P8	PGRS Industria Alimenticia: ANVISA + MAPA	pgrs industria alimenticia	Transacional	Gestor de industria de alimentos	Cruzamento ANVISA + MAPA + legislacao estadual	2.200
P9	PGRS Metalurgicas e Industria Quimica (Classe I)	pgrs metalurgica quimica residuos perigosos	Transacional	Gestor industrial, engenheiro de seguranca	Residuos Classe I (perigosos) — NBR 10004	2.200
P10	Renovacao Anual do PGRS: Quando, Como e Quanto Custa	renovacao pgrs anual	Transacional	Cliente existente ou empresa com PGRS vencido	Checklist de renovacao + mudancas regulatorias do ano	1.500
P11	PGRS e Alvara de Funcionamento: Exigencias por Municipio	pgrs alvara funcionamento	Informacional	Empresario abrindo empresa	Tabela de exigencias por capitais (SP, RJ, BH, POA, CWB)	1.800
P12	Logistica Reversa e PGRS: Decreto 10.936/2022	logistica reversa pgrs	Informacional	Gestor de operacoes, compliance	Integracao PGRS + logistica reversa (obrigacao legal)	2.000
P13	Classificacao de Residuos NBR 10004: Guia Pratico	nbr 10004 classificacao residuos	Informacional	Engenheiro ambiental, tecnico	Tabela pratica de classificacao com exemplos reais	2.000
P14	PGRS e ISO 14001: Como Integrar	pgrs iso 14001 integracao	Informacional	Gestor de qualidade, consultor ISO	Ponte entre SGA e PGRS — sinergia documental	1.800

Satelites Estaduais (5):

#	Titulo	Keyword principal	Intent	Diferencial	Regulacoes	Mes publicacao

PE1	PGRS CETESB Sao Paulo: Requisitos, Formularios e Passo a Passo	pgrs cetesb sao paulo	Transacional	Unico guia focado em CETESB com links diretos para formularios	Dec. Estadual 54.645/2009, CETESB DD 071/2003	M3
PE2	PGRS FEAM Minas Gerais: Exigencias e Procedimentos	pgrs feam minas gerais	Transacional	Foco FEAM + COPAM	DN COPAM 217/2017	M5
PE3	PGRS INEA Rio de Janeiro: Licenciamento e PGRS	pgrs inea rio de janeiro	Transacional	Foco INEA + SEA/RJ	DZ-1310.R-7 INEA	M6
PE4	PGRS FEPAM Rio Grande do Sul: Guia de Adequacao	pgrs fepam rs	Transacional	Foco FEPAM	Portarias FEPAM aplicaveis	M8
PE5	PGRS IAT Parana: Requisitos Especificos	pgrs iat parana	Transacional	Foco IAT (ex-IAP)	Resolucoes SEMA/PR	M10

3.2 Cluster GEE (Inventario de Carbono) — INFORMACIONAL / AWARENESS

> ***v2.1**: Este cluster existe para **topical authority e SEO**, nao para vender inventarios GEE como produto. O conteudo educa o mercado, gera trafego e direciona leitores para o Relatorio de Sustentabilidade (onde dados GEE existentes podem ser incorporados). CTAs de precos GEE foram removidos — CTAs redirecionam para `/relatorio-sustentabilidade/precos/` ou `/precos/`.*

Pilar: "Inventario de Carbono GEE 2025: Guia Completo para Empresas Brasileiras" **URL**: `/inventario-carbono/` **Keyword ancora**: "inventario de carbono empresa" **Volume target**: 4.000-5.000 palavras **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo **Atualizacao**: Semestral **Papel no funil**: TOFU/MOFU — awareness e autoridade. Nao e BOFU/conversao direta.

Satelites do Cluster GEE

#	Titulo	Keyword principal	Intent	Persona primaria	Diferencial competitivo	Vol (pal
G1	Lei 15.042/2024 SBCE: O que Muda para Empresas Brasileiras	lei 15042 2024 sbce mercado carbono	Informacional/Urgencia	Gestor de compliance, diretor	First-mover: unico conteudo que distingue "obrigado" vs. "voluntario" com disclaimer regulamentacao pendente	2.20
G2	GHG Protocol na Pratica: Como Aplicar em Empresas Brasileiras	ghg protocol empresa brasileira	Informacional	Analista ambiental, consultor	Passo a passo com Programa GHG Protocol Brasil	2.20

G3	Escopos 1, 2 e 3 de Emissoes: Guia Pratico com Exemplos	escopos 1 2 3 emissoes ghg	Informacional	Gestor ambiental iniciante	Exemplos reais por setor brasileiro	2.50
G4	Inventario de Carbono para Fornecedores de Grandes Empresas	inventario carbono fornecedor	Transacional	PME que e fornecedora de grande empresa	Escopo 3 como driver — o que o contratante exige	2.30
G5	Inventario GEE para Transportadoras e Frotas	inventario carbono transporte frota	Transacional	Dono de transportadora, gestor de frota	Fatores de emissao especificos para transporte rodoviario	2.20
G6	Inventario de Carbono no Agronegocio e Exportacao	inventario carbono agronegocio exportacao	Transacional	Produtor rural, exportador	CBAM + Escopo 1 agricola + metano	2.30
G7	Inventario GEE para Tribunais e Orgaos Publicos: CNJ 594/2024	inventario carbono tribunais cnj	Transacional	Servidor publico, TI de tribunal	Nicho ultra-especifico com demanda institucional	2.20
G8	Inventario de Carbono para Eventos Corporativos	inventario carbono eventos	Transacional	Produtor de eventos, agencia	Nicho em crescimento (ESG + marketing)	1.80
G9	Inventario GEE para Construtoras: LEED e AQUA	inventario carbono construcao leed	Transacional	Construtora buscando certificacao verde	Integracao GEE + certificacoes verdes	2.00
G10	Fatores de Emissao MCTI 2025: Tabela Atualizada e Como Usar	fatores emissao mcti 2025	Informacional	Tecnico ambiental, consultor	Tabela atualizada com fonte oficial MCTI	2.00
G11	Quanto Custa um Inventario de Carbono GEE em 2025	quanto custa inventario carbono	Informacional	Diretor financeiro, gestor	Comparativo mercado, educacional (nao vendemos GEE — redireciona para RS se aplicavel)	1.80
G12	Certificacao Carbono Neutro: Como Obter o Selo	certificacao carbono neutro selo	Informacional/Transacional	Diretor de marketing, gestor ESG	Passo a passo certificacao + custos reais	2.00

G13	GHG Protocol vs ISO 14064: Qual Metodologia Usar	ghg protocol vs iso 14064	Informacional	Consultor, analista ambiental	Comparativo tecnico com recomendacao por cenario	1.80
G14	CBAM para Exportadores Brasileiros: O que Fazer em 2025	cbam exportadores brasileiros	Informacional/Urgencia	Exportador, diretor de comercio exterior	Urgencia real: regulacao EU em fase transitoria	2.20

3.3 Cluster RS (Relatorio de Sustentabilidade)

Pilar: "Relatorio de Sustentabilidade para PMEs 2025: Guia Completo Passo a Passo" **URL**: `/relatorio-sustentabilidade/` **Keyword ancora**: "relatorio de sustentabilidade empresa pequena" **Volume target**: 4.000-4.500 palavras **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo **Atualizacao**: Semestral

Satelites do Cluster RS

#	Titulo	Keyword principal	Intent	Persona primaria	Diferencial competitivo	Volu (pala
R1	GRI Standards 2021 Simplificado para PMEs	gri standards pme simplificado	Informacional	Gestor ESG, consultor	Traducao pratica do GRI Universal para PMEs (nao so grandes empresas)	2.500
R2	CVM 193/2023: Checklist de Compliance para Companhias Abertas e Efeito Cascata em PMEs	cvm 193 2023 relatorio sustentabilidade	Informacional	CFO, gestor de compliance	**CORRIGIDO**: CVM 193 obriga companhias abertas; conteudo explica efeito cascata em fornecedores PMEs	2.200
R3	IFRS S1 e S2: O que PMEs Precisam Saber Sobre Divulgacao Climatica	ifrs s1 s2 sustentabilidade	Informacional	CFO, controller	Traducao ISSB para contexto brasileiro PME	2.200

R4	Relatorio de Sustentabilidade e Credito Bancario: BACEN 4.945 e PRSAC	relatorio sustentabilidade credito banco	Transacional	Diretor financeiro buscando credito	Conexao direta: RS → melhor score de credito	2.000
R5	Relatorio Sustentabilidade para Fornecedores de Grandes Empresas	relatorio sustentabilidade fornecedor	Transacional	PME fornecedora, gestor de contratos	Supply chain compliance — o que o contratante pede	2.000
R6	Relatorio de Sustentabilidade e Licitacoes Publicas	relatorio sustentabilidade licitacao	Transacional	Empresa que participa de licitacoes	Vantagem competitiva em licitacoes com criterio ESG	1.800
R7	ESG para Empresas com Menos de 50 Funcionarios: O que Faz Sentido	esg empresa pequena 50 funcionarios	Informacional	Micro e pequeno empresario	Abordagem realista: o que vale a pena vs. overhead	2.000
R8	Relatorio Sustentabilidade para Agronegocio Exportador	relatorio sustentabilidade agronegocio	Transacional	Produtor rural, cooperativa	Exigencias de importadores EU/US + EUDR	2.200
R9	Relatorio Sustentabilidade para Construtoras e Incorporadoras	relatorio sustentabilidade construcao	Transacional	Construtora, incorporadora	Certificacoes + relatorio integrado	2.000
R10	Indicadores ESG para PMEs: Quais Medir e Como Reportar	indicadores esg pme	Informacional	Gestor que nao sabe por onde comecar	Lista curada de 15-20 indicadores realmente relevantes para PMEs	2.200
R11	Quanto Custa um Relatorio de Sustentabilidade em 2025	quanto custa relatorio sustentabilidade	Transacional	Diretor financeiro	Comparativo mercado, sem tabela propria	1.800
R12	Relatorio de Sustentabilidade para Franqueados e Redes	relatorio sustentabilidade franquia	Transacional	Franqueador, franqueado	Modelo padronizado para redes	1.800

R13	Matriz de Materialidade ESG: Como Fazer para PMEs	matriz materialidade esg pme	Informacional	Gestor ESG, consultor	Metodologia simplificada com template baixavel	2.200
R14	Relatorio de Sustentabilidade para Startups: O que Investidores Exigem	relatorio sustentabilidade startup investidor	Informacional/Transacional	Fundador de startup, CFO	Foco em o que VCs e investidores realmente pedem	2.000

3.4 Conteudo Cross-Cluster (`/blog/`)

Artigos TOFU e de awareness que nao pertencem a um cluster especifico, mas linkam para todos:

#	Titulo	Keyword	Intent	Tipo	Mes planejado
B1	O que e ESG e Por Que Sua Empresa Precisa se Preocupar em 2025	esg empresa 2025	TOFU/Awareness	Blog	M3
B2	5 Multas Ambientais que PMEs Recebem Sem Saber	multa ambiental pme	TOFU/Awareness	Blog	M4
B3	Sustentabilidade Empresarial: Modismo ou Obrigacao Legal?	sustentabilidade empresarial obrigacao	TOFU/Awareness	Blog	M4
B4	Seu Contador Deveria Ter Te Avisado Sobre Isso (Compliance Ambiental)	compliance ambiental contador	TOFU/Awareness	Blog	M5
B5	Economia Circular para PMEs: Oportunidades e Primeiros Passos	economia circular pme	TOFU/Awareness	Blog	M5
B6	Selos Verdes para Empresas Brasileiras: Quais Existem e Como Obter	selos verdes empresas brasil	TOFU/Awareness	Blog	M6
B7	Plataforma de Compliance Ambiental vs. Consultoria Tradicional: Comparativo	plataforma compliance vs consultoria	MOFU/Comparativo	Blog	M3
B8	Contadores e Compliance Ambiental: Uma Parceria Necessaria	contador compliance ambiental parceria	MOFU/Parceria	Blog	M3
B9	Calendario Regulatorio Ambiental 2025: Todas as Datas que Sua Empresa Precisa Saber	calendario regulatorio ambiental 2025	Informacional	Blog	M3 (bonus)

---

4. TEMPLATE UNIVERSAL DE ARTIGO v2.0

4.1 Campos de Metadados (Frontmatter MDX)

```yaml
---
title: ""                    # Title tag (max 560px, front-load keyword)
h1: ""                       # H1 visivel (pode diferir do title)
metaDescription: ""          # Max 920px (~150-155 chars PT-BR)
keyword: ""                  # Keyword principal
keywordsSecondary: []        # Keywords secundarias (3-5)
intent: ""                   # informacional | transacional | comercial | navegacional
personaPrimaria: ""          # Ex: "Gestor de PME industrial, 35-50 anos, SP"
diferencialCompetitivo: ""   # O que este artigo faz que nenhum concorrente faz
clusterParent: ""            # pgrs | inventario-carbono | relatorio-sustentabilidade | blog
pageType: ""                 # pilar | satelite | tofu | comparativo | urgencia | ferramenta
regulacoes: []               # Regulacoes obrigatorias a citar
author: ""                   # Nome do autor
technicalReviewer: ""        # Nome do RT + registro profissional
publishedAt: ""              # ISO date
updatedAt: ""                # ISO date (usado em "Historico de atualizacoes")
updateHistory: []            # Array de {date, description} para pilares
wordCount: 0                 # Target
schema: []                   # Tipos de schema: Article, FAQPage, HowTo, BreadcrumbList
---
```

4.2 Os 14 Blocos do Template

#	Bloco	Descricao	Regras
1	**Title Tag**	Keyword front-loaded nos primeiros 40 chars. Max 560px (NAO 60 chars). Sem sufixo de marca em satelites (Google appenda automaticamente). Pilares podem ter sufixo.	Medir com ferramenta de pixel (SERP Simulator ou similar)
2	**Meta Description**	Max 920px (~150-155 chars). Formula: [Problema] + [Solucao] + [CTA implicito]. Sem ponto final.	Medir por pixel, nao por caractere
3	**H1**	Proximo do Title Tag, pode ser mais longo/descritivo. Keyword obrigatoria. Unico por pagina.	Max 70 chars (flexivel — H1 nao trunca)
4	**Badge E-E-A-T**	"Revisado por [Nome do RT], [CRQ/CREA XXX] — Ultima atualizacao: [data]"	Visivel no topo, abaixo do H1
5	**Introducao**	150-200 palavras. Formula: Problema → Consequencia se ignorar → Promessa do artigo → Ancora para pilar (se satelite).	Keyword nos primeiros 100 chars
6	**Indice (ToC)**	Links de ancora para cada H2. Gerado automaticamente via componente MDX `<TOC />`.	Sticky em desktop, colapsavel em mobile
7	**Corpo H2s**	Min 5 H2s (satelites), 8-10 H2s (pilares). Cada H2 = subtema com intencao de busca propria. Min 1 tabela + 1 lista por artigo.	H2s formulados como perguntas quando possivel
8	**CTA Intermediario**	Apos o 3o H2. Contextual ao conteudo. Linka para **pilar do cluster** ou **ferramenta PLG** (NUNCA para precos no meio do artigo).	Componente MDX `<CTAMid href="/pgrs/" text="..." />`
9	**Dados e Referencias**	Citacoes de leis, resolucoes, normas. Links para fontes oficiais (IBAMA, CETESB, MMA, CVM, CNJ, Planalto).	Min 3 referencias por artigo. Links `rel="noopener"`

10	**Social Proof**	Depoimento de cliente, numero de documentos gerados, logos de clientes, badge CRQ/CREA.	Componente MDX `<SocialProof />`. Placeholder ate ter cases reais: usar estatistica de mercado
11	**FAQ**	**Somente em satelites**: max 5 perguntas, 2-3 linhas cada. JSON-LD FAQPage Schema. **Pilares NAO tem FAQ schema** (risco over-optimization).	Perguntas reais de clientes/GSC
12	**CTA Final**	Linka para **pagina de precos** (`/precos/` ou `/[cluster]/precos/`) OU **WhatsApp** (Lane B). Botao principal + texto de apoio.	Componente MDX `<CTAFinal type="pricing" />` ou `<CTAFinal type="whatsapp" />`
13	**Caixas de Destaque**	Avisos regulatorios, disclaimers, alertas de prazo.	Componente MDX `<InfoBox type="warning
14	**Rodape do Artigo**	Data publicacao + ultima atualizacao + bio do autor + bio do RT. **Pilares**: adicionar "Historico de Atualizacoes" visivel.	Componente MDX `<ArticleFooter />` com dados do frontmatter

4.3 Schema Markup por Tipo de Pagina

Tipo de Pagina	Schema Types	Notas
Pilar (hub)	`Article` + `BreadcrumbList` + `HowTo`	SEM FAQPage (risco over-optimization)
Satelite	`Article` + `BreadcrumbList` + `FAQPage` (max 5)	FAQ schema apenas em satelites
Pagina de precos	`Service` + `BreadcrumbList` + `PriceSpecification`	Precos estruturados
Sobre	`ProfessionalService` + `Organization`	Credenciais E-E-A-T
Glossario (termo)	`DefinedTerm` + `BreadcrumbList`	Schema para definicoes
Ferramenta PLG	`WebApplication` + `BreadcrumbList`	Tipo de aplicacao
Case study	`Article` + `BreadcrumbList` + `Review`	Social proof estruturado
Blog TOFU	`Article` + `BreadcrumbList`	Simples
Relatorio setorial	`Article` + `BreadcrumbList`	+ ScholarlyArticle se aplicavel
Regulacao	`Article` + `BreadcrumbList` + `Legislation`	Schema para legislacao

4.4 Regras de CTA Corrigidas

Posicao	Tipo de CTA	Destino	Exemplo
Mid-article (apos 3o H2)	Contextual, educacional	Pilar do cluster OU ferramenta PLG	"Saiba tudo sobre PGRS no nosso guia completo" / "Faca o autodiagnostico gratuito"
Final do artigo	Conversao direta	`/precos/`, `/[cluster]/precos/` ou WhatsApp	"Gere seu PGRS profissional a partir de R$990"
Sidebar/sticky (desktop)	Lead magnet	Download PDF/checklist (captura email)	"Baixe o checklist PGRS gratuito"
Exit intent (modal)	Newsletter ou lead magnet	Formulario email	"Receba alertas de mudancas regulatorias"

REGRA ABSOLUTA: CTA mid-article NUNCA linka diretamente para precos. O leitor ainda esta consumindo conteudo — o CTA deve aprofundar conhecimento (pilar) ou gerar engajamento (ferramenta). CTA final e o momento da conversao.

4.5 Regras de Linkagem Interna (Atualizadas — 9 Regras)

#	Regra	Detalhamento
R1	Todo satelite linka para seu pilar	Anchor text com keyword do pilar, nos primeiros 200 chars da introducao
R2	Pilar linka para TODOS os satelites	Atualizar pilar a cada nova publicacao de satelite
R3	Cross-cluster por relevancia	Quando publico se sobrepoe (ex: construtora aparece em PGRS, GEE e RS)
R4	CTA final linka para precos	Pagina `/precos/` ou `/[cluster]/precos/`
R5	Relatorios setoriais linkam bidirecional	Setorial cita satelites relevantes; satelites citam setorial
R6	Anchor text variado	Nunca usar mesmo texto para mesma URL em artigos diferentes
R7	Min 3 links internos por artigo	1 pilar + 1 cross-cluster + 1 precos/ferramenta
R8	Glossario como link inline	Termos tecnicos linkam para `/glossario/[termo]/` na primeira ocorrencia
R9	Regulacoes linkam para `/regulacoes/`	Primeira citacao de lei/resolucao linka para pagina dedicada

---

5. BRIEFS DETALHADOS — MESES 1 A 3

MES 1 — FUNDACAO (5 pecas)

Tema: Estabelecer os 3 pilares + capturar urgencia regulatoria + lancar primeiro PLG tool **Objetivo**: Ter toda a arquitetura de hubs publicada antes de qualquer satelite

---

M1-S1: URGENCIA — Lei 15.042/2024 SBCE

Titulo: Lei 15.042/2024: O que o Mercado Regulado de Carbono (SBCE) Muda para Sua Empresa **URL**: `/inventario-carbono/lei-15042-2024-sbce-mercado-carbono/` **Keyword principal**: lei 15042 2024 sbce mercado carbono **Keywords secundarias**: mercado regulado carbono brasil, sbce o que e, sistema brasileiro comercio emissoes, lei mercado carbono 2024 **Intencao de busca**: Informacional com urgencia regulatoria **Persona primaria**: Diretor de compliance ou operacoes em empresa industrial media (100-500 funcionarios), que ouviu falar da lei mas nao entendeu implicacoes praticas **Diferencial vs. concorrentes**: Unico conteudo que separa claramente "obrigado por lei" (>10.000 tCO2e/ano) vs. "deveria ter por supply chain" (PMEs fornecedoras), COM disclaimer que decreto regulamentador esta pendente **Volume**: 2.200 palavras **Meta-description sugerida**: Lei 15.042/2024 criou o SBCE — mercado regulado de carbono no Brasil. Entenda quem e obrigado, prazos e como PMEs sao impactadas pelo efeito cascata (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: O que e a Lei 15.042/2024 e o SBCE
- H2: Quem esta obrigado pelo SBCE (limiar de 10.000 tCO2e/ano)
- H2: Por que PMEs abaixo do limiar tambem serao impactadas (Escopo 3)
- H2: Status da regulamentacao: o que ja esta definido e o que falta
- H2: Como sua empresa pode se preparar agora (3 passos praticos) **CTA primario (final)**: "Inclua dados de emissoes no seu Relatorio de Sustentabilidade → Ver precos RS" (linka `/relatorio-sustentabilidade/precos/`) **CTA mid-article**: "Entenda tudo sobre inventarios GEE no nosso guia completo" (linka `/inventario-carbono/`) **Regulacoes obrigatorias**: Lei 15.042/2024, Acordo de Paris (NDC brasileira), GHG Protocol **Disclaimer obrigatorio**: "A Lei 15.042/2024 foi sancionada em [data], porem o decreto regulamentador com detalhes de fases, prazos e limiares especificos ainda nao foi publicado. As informacoes neste artigo refletem o texto da lei e

podem ser atualizadas quando a regulamentacao for emitida." **Schema**: Article + BreadcrumbList (sem FAQ — urgencia regulatoria, atualizar frequentemente) **Prazo publicacao**: Mes 1, Semana 1 **Justificativa da posicao**: First-mover advantage em trending regulatory content. Conteudo de urgencia deve ser publicado ANTES dos pilares por ser time-sensitive.

M1-S2: PILAR PGRS

Titulo: PGRS 2025: Guia Completo do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos para Empresas **URL**: `/pgrs/` **Keyword principal**: pgrs empresa como fazer **Keywords secundarias**: plano gerenciamento residuos solidos, pgrs obrigatorio, pgrs 2025, como fazer pgrs empresa **Intencao de busca**: Informacional com alta intencao transacional **Persona primaria**: Gestor de PME industrial (50-200 funcionarios) que descobriu que precisa de PGRS para licenciamento/alvara e esta pesquisando como resolver **Diferencial vs. concorrentes**: Guia mais completo do Brasil com: (1) tabela clara de quem e obrigado vs. voluntario com limiares municipais, (2) passo a passo pratico com cronograma, (3) todas as regulacoes consolidadas, (4) diferenciacao PGRS/PGRSS/PGRCC **Volume**: 4.500-5.000 palavras **Meta-description sugerida**: Guia completo do PGRS 2025 para empresas. Saiba quem e obrigado, como elaborar passo a passo, custos e como evitar multas de ate R$50 milhoes (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: O que e PGRS e por que sua empresa pode ser obrigada a ter
- H2: Quem precisa de PGRS: obrigatoriedade por lei vs. beneficio voluntario (tabela Art. 20 Lei 12.305)
- H2: PGRS vs PGRSS vs PGRCC: qual voce precisa (tabela comparativa)
- H2: Limiares municipais: quando sua empresa e "grande geradora" (SP, RJ, BH, POA, CWB)
- H2: Passo a passo para elaborar um PGRS profissional (8 etapas)
- H2: Documentos e credenciais necessarias (ART, RT, CRQ/CREA)
- H2: Multas e penalidades por falta de PGRS (Lei 9.605/1998)
- H2: Quanto custa um PGRS e como escolher fornecedor
- H2: Renovacao anual: o que muda e quando atualizar
- H2: Perguntas frequentes sobre PGRS (NAO usar FAQ schema — pilar) **CTA primario (final)**: "Gere seu PGRS profissional com revisao tecnica → Ver precos" (linka `/pgrs/precos/`) **CTA mid-article (apos H2 passo a passo)**: "Descubra se sua empresa precisa de PGRS com nosso autodiagnostico gratuito" (linka `/ferramentas/autodiagnostico/`) **Regulacoes obrigatorias**: Lei 12.305/2010 (PNRS) Art. 20-24, Decreto 10.936/2022, Lei 9.605/1998 (crimes ambientais), NBR 10004:2004, legislacoes municipais referenciadas **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo **Historico de atualizacoes**: Bloco visivel no rodape com log de mudancas (iniciar com "v1.0 — Publicacao original") **Prazo publicacao**: Mes 1, Semana 2

M1-S3: PILAR Relatorio de Sustentabilidade

Titulo: Relatorio de Sustentabilidade para PMEs 2025: Guia Completo Passo a Passo **URL**: `/relatorio-sustentabilidade/` **Keyword principal**: relatorio de sustentabilidade empresa pequena **Keywords secundarias**: relatorio sustentabilidade pme, como fazer relatorio sustentabilidade, relatorio esg pme, relatorio sustentabilidade 2025 **Intencao de busca**: Informacional com intencao transacional media **Persona primaria**: Diretor ou socio de PME (20-100 funcionarios) que recebeu cobranca de cliente grande ou banco para apresentar relatorio ESG, e nao sabe por onde comecar **Diferencial vs. concorrentes**: Unico guia que: (1) distingue obrigacao legal (CVM 193 — companhias abertas) de pressao de mercado (PMEs fornecedoras), (2) oferece framework simplificado para PMEs (nao e so "use GRI"), (3) conecta RS com beneficios concretos (credito, licitacoes, supply chain) **Volume**: 4.000-4.500 palavras **Meta-description sugerida**: Como criar um relatorio de sustentabilidade para PMEs em 2025. Framework simplificado, indicadores essenciais e como usar para credito, licitacoes e supply chain (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: O que e um relatorio de sustentabilidade e por que PMEs estao sendo cobradas
- H2: CVM 193/2023: quem e obrigado por lei vs. quem e impactado pelo efeito cascata
- H2: Frameworks disponiveis: GRI, SASB, IFRS S1/S2 — qual usar para PMEs
- H2: Framework simplificado: 15 indicadores essenciais para sua primeira versao
- H2: Passo a passo para elaborar seu relatorio (6 etapas)
- H2: Matriz de materialidade: como identificar o que importa para seu negocio
- H2: Como usar seu relatorio para conseguir credito bancario (BACEN 4.945)
- H2: Relatorio de sustentabilidade em licitacoes publicas (Lei 14.133/2021)

- H2: Quanto custa e como escolher entre plataforma e consultoria **CTA primario (final)**: "Crie seu relatorio de sustentabilidade profissional → Ver precos" (linka `/relatorio-sustentabilidade/precos/`) **CTA mid-article**: "Veja como funciona nossa plataforma de geracao de relatorios" (linka para demo/video ou pilar) **Regulacoes obrigatorias**: CVM Res. 193/2023, GRI Universal Standards 2021, IFRS S1/S2, BACEN Res. 4.945/2021, Lei 14.133/2021 **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo **Historico de atualizacoes**: Bloco visivel no rodape **Prazo publicacao**: Mes 1, Semana 3

M1-S4: PILAR Inventario de Carbono GEE (INFORMACIONAL — nao e produto)

> ***v2.1****: Este pilar e puramente educacional/SEO. Nao vendemos inventario GEE como servico. O conteudo serve para: (1) topical authority, (2) captar trafego de alta qualidade, (3) direcionar para RS quando a empresa tiver dados GEE.*

Titulo: Inventario de Carbono GEE 2025: Guia Completo para Empresas Brasileiras **URL**: `/inventario-carbono/` **Keyword principal**: inventario de carbono empresa **Keywords secundarias**: inventario gee empresa, como fazer inventario carbono, inventario emissoes gases efeito estufa, inventario carbono 2025 **Intencao de busca**: Informacional (awareness — sem conversao direta para produto GEE) **Persona primaria**: Gestor ambiental ou de compliance em empresa media (100-500 funcionarios) que precisa reportar emissoes para cliente grande (Escopo 3) ou esta se antecipando ao SBCE **Diferencial vs. concorrentes**: Unico guia que: (1) cobre contexto brasileiro especifico (fatores MCTI, Programa GHG Protocol Brasil), (2) distingue obrigacao legal SBCE (>10.000 tCO2e) de motivacao voluntaria, (3) inclui passo a passo com planilha de exemplo **Volume**: 4.000-5.000 palavras **Meta-description sugerida**: Guia completo do inventario de carbono GEE para empresas brasileiras em 2025. Escopos 1, 2 e 3, GHG Protocol, SBCE e como reduzir custos com gestao de emissoes (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: O que e um inventario de carbono e por que sua empresa deveria ter um
- H2: Obrigacao legal vs. voluntario: SBCE, supply chain e credito ESG
- H2: GHG Protocol: a metodologia padrao para inventarios no Brasil
- H2: Escopos 1, 2 e 3 explicados com exemplos brasileiros
- H2: Fatores de emissao MCTI: como usar a tabela oficial brasileira
- H2: Passo a passo para elaborar seu inventario GEE (7 etapas)
- H2: Verificacao e publicacao: Programa GHG Protocol Brasil e Registro Publico
- H2: Quanto custa e como escolher entre plataforma e consultoria
- H2: SBCE e o futuro do mercado de carbono brasileiro **CTA primario (final)**: "Ja tem dados de emissoes? Inclua no seu Relatorio de Sustentabilidade → Ver precos RS" (linka `/relatorio-sustentabilidade/precos/`) **CTA mid-article**: "Calcule suas emissoes gratuitamente com nossa calculadora" (linka `/ferramentas/calculadora-emissoes/`) **Regulacoes obrigatorias**: Lei 15.042/2024 (SBCE), GHG Protocol Corporate Standard, ISO 14064-1:2018, fatores MCTI **Schema**: Article + BreadcrumbList + HowTo **Historico de atualizacoes**: Bloco visivel no rodape **Prazo publicacao**: Mes 1, Semana 4 **Justificativa**: Este pilar serve para topical authority e captura de trafego. Nao vendemos GEE como produto, mas o conteudo gera autoridade e direciona para RS.

M1-BONUS: Auto-diagnostico de Compliance Ambiental (PLG Tool)

Titulo da pagina: Sua Empresa Precisa de PGRS, Inventario GEE ou Relatorio de Sustentabilidade? **URL**: `/ferramentas/autodiagnostico/` **Tipo**: Ferramenta interativa (quiz), NAO artigo **Keyword principal**: compliance ambiental empresa obrigatorio **Intencao de busca**: Informacional com alta conversao **Persona primaria**: Empresario que nao sabe se precisa de algum documento ambiental **Mecanica**:

- 15 perguntas (CNAE, numero funcionarios, faturamento, estado, tipo residuo, exporta?, fornecedor de grande empresa?, setor)
- Resultado: checklist personalizado com documentos obrigatorios vs. recomendados
- Captura: email + CNAE obrigatorios para ver resultado completo
- Conversao estimada: 5-15% para lead qualificado **Schema**: WebApplication + BreadcrumbList **Implementacao**: SSG shell + logica client-side (React state, sem backend necessario para MVP) **Prazo**: Mes 1, Semana 4 (paralelo ao pilar GEE) **Lead magnet vinculado**: PDF do checklist personalizado enviado por email (Brevo)

MES 2 — SEGMENTACAO + URGENCIA (5 pecas)

Tema: Primeiros satelites de alta transacionalidade + conteudo de urgencia internacional + glossario como ativo SEO permanente **Objetivo**: Comecar a rankear para termos transacionais de nicho + capturar trafego de urgencia CBAM

M2-S1: Quanto Custa um PGRS em 2025

Titulo: Quanto Custa um PGRS em 2025: Fatores, Faixas de Preco e Como Economizar **URL**: `/pgrs/quanto-custa-pgrs/` **Keyword principal**: quanto custa pgrs **Keywords secundarias**: preco pgrs, valor pgrs empresa, pgrs quanto custa, custo plano gerenciamento residuos **Intencao de busca**: Transacional/Comercial (corrigido — era "informacional" no plano original) **Persona primaria**: Empresario pesquisando precos ativamente, comparando opcoes, proximo de contratar **Diferencial vs. concorrentes**: Transparencia total sobre fatores que influenciam preco (porte, complexidade, estado, tipo residuo) + comparativo honesto plataforma vs. consultoria vs. freelance — SEM exibir tabela propria de precos (que fica em `/pgrs/precos/`) **Volume**: 1.800 palavras **Meta-description sugerida**: Descubra quanto custa um PGRS em 2025. Faixas de preco por porte, fatores que influenciam o valor e como escolher a melhor opcao para sua empresa (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: Faixas de preco do PGRS no mercado brasileiro em 2025
- H2: 6 fatores que influenciam o custo do seu PGRS
- H2: Plataforma online vs. consultoria presencial vs. freelance: comparativo de custo-beneficio
- H2: Como economizar sem comprometer a qualidade (e a legalidade)
- H2: O custo de NAO ter PGRS: multas e perdas de negocio **CTA primario (final)**: "Veja nossos precos transparentes para PGRS → Precos PGRS" (linka `/pgrs/precos/`) **CTA mid-article**: "Saiba quem e obrigado a ter PGRS no nosso guia completo" (linka `/pgrs/`) **Regulacoes obrigatorias**: Lei 12.305/2010, Lei 9.605/1998 (valores de multa) **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage (5 perguntas sobre precos) **Prazo publicacao**: Mes 2, Semana 1

M2-S2: PGRSS para Clinicas e Consultorios

Titulo: PGRSS para Clinicas e Consultorios: Guia Completo com RDC 222/2018 **URL**: `/pgrs/pgrss-clinicas-consultorios/` **Keyword principal**: pgrss clinicas consultorios **Keywords secundarias**: pgrss clinica medica, plano gerenciamento residuos saude, pgrss consultorio odontologico, rdc 222 2018 pgrss **Intencao de busca**: Transacional **Persona primaria**: Dentista, medico ou dono de clinica que precisa de PGRSS para alvara/licenciamento de vigilancia sanitaria **Diferencial vs. concorrentes**: Unico guia que cruza RDC 222/2018 (ANVISA) + CONAMA 358/2005 (tratamento/disposicao) + limiares estaduais especificos (CETESB, FEAM, INEA) **Volume**: 2.500 palavras **Meta-description sugerida**: Como elaborar o PGRSS da sua clinica ou consultorio. Guia completo com RDC 222/2018 ANVISA, CONAMA 358 e passo a passo para adequacao em 2025 (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: O que e PGRSS e por que clinicas e consultorios sao obrigados
- H2: RDC ANVISA 222/2018: o que muda em relacao a RDC 306
- H2: Classificacao de residuos de servicos de saude (Grupos A-E)
- H2: CONAMA 358/2005: tratamento e disposicao final de RSS
- H2: Passo a passo para elaborar o PGRSS da sua clinica
- H2: Quem pode assinar o PGRSS (RT habilitado — CRQ, CREA, CRBio, CRF, CRMV) **CTA primario (final)**: "Gere seu PGRSS profissional com revisao por RT habilitado → Ver precos" (linka `/pgrs/precos/`) **CTA mid-article**: "Entenda todas as diferencas entre PGRS, PGRSS e PGRCC" (linka `/pgrs/`) **Regulacoes obrigatorias**: RDC ANVISA 222/2018, CONAMA 358/2005, Lei 12.305/2010, normas estaduais de vigilancia sanitaria **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage (5 perguntas) **Prazo publicacao**: Mes 2, Semana 2

M2-S3: CBAM para Exportadores Brasileiros

Titulo: CBAM para Exportadores Brasileiros: O que Fazer em 2025 **URL**: `/inventario-carbono/cbam-exportadores-brasileiros/` **Keyword principal**: cbam exportadores brasileiros **Keywords secundarias**: cbam brasil, mecanismo ajuste carbono fronteira, cbam uniao europeia exportacao, carbon border adjustment mechanism brasil **Intencao de busca**: Informacional com urgencia real (fase transitoria em andamento) **Persona primaria**: Diretor de comercio exterior ou compliance em empresa exportadora para UE (siderurgia, aluminio, cimento, fertilizantes, eletricidade, hidrogenio) **Diferencial vs. concorrentes**: Foco brasileiro (nao traducao de conteudo europeu). Conexao direta: CBAM → inventario GEE → como a plataforma ajuda **Volume**: 2.200 palavras **Meta-description sugerida**: O CBAM da UE ja esta em fase

transitoria e afeta exportadores brasileiros. Saiba quais setores, prazos e como preparar seu inventario de carbono (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: O que e o CBAM e por que exportadores brasileiros devem se preocupar
- H2: Quais setores sao afetados (lista completa)
- H2: Cronograma: fase transitoria (2023-2025) e fase definitiva (2026+)
- H2: O que exportadores brasileiros precisam reportar
- H2: Como um inventario de carbono GEE prepara sua empresa para o CBAM **CTA primario (final)**: "Documente suas emissoes no seu Relatorio de Sustentabilidade → Ver precos RS" (linka `/relatorio-sustentabilidade/precos/`) **CTA mid-article**: "Entenda escopos 1, 2 e 3 no nosso guia completo de GEE" (linka `/inventario-carbono/`) **Regulacoes obrigatorias**: CBAM (EU Regulation 2023/956), GHG Protocol, Lei 15.042/2024 (SBCE) **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage (5 perguntas) **Prazo publicacao**: Mes 2, Semana 3 **Justificativa da posicao**: Movido de Mes 8 para Mes 2 — urgencia real (fase transitoria em andamento), alta intencao transacional, primeiro conteudo CBAM em portugues com foco operacional.

M2-S4: Glossario de Sustentabilidade Empresarial

Titulo da pagina hub: Glossario de Sustentabilidade Empresarial: 60+ Termos Explicados **URL hub**: `/glossario/` **URLs individuais**: `/glossario/[termo]/` (ex: `/glossario/materialidade-esg/` , `/glossario/escopo-3/`) **Keyword principal**: glossario sustentabilidade empresarial **Keywords secundarias**: termos esg significado, vocabulario sustentabilidade, dicionario ambiental empresas **Intencao de busca**: Informacional (TOFU puro) **Persona primaria**: Qualquer profissional que encontrou um termo desconhecido e buscou no Google **Diferencial vs. concorrentes**: Cada termo tem: definicao curta (2-3 frases) + contexto para PMEs + link para artigo relevante do site + regulacao aplicavel (quando houver) **Volume**: 50-80 termos, ~100-200 palavras cada (pagina hub: 5.000-8.000 palavras; individuais: 200-400) **Estrutura do hub**: Indice A-Z com links para cada termo. Termos agrupados por tema (Residuos, Carbono, ESG/RS, Regulacoes, Certificacoes). **Termos prioritarios** (primeiros 30):

- ART, BACEN 4.945, Carbono neutro, CBAM, CETESB, Classe I/II residuos, CONAMA 307, CONAMA 358, CRQ/CREA, CVM 193, Economia circular, Escopo 1/2/3, ESG, GHG Protocol, GRI, Inventario GEE, ISO 14001, ISO 14064, LEED, Logistica reversa, Materialidade ESG, NBR 10004, PGRCC, PGRS, PGRSS, PNRS, RDC 222, Relatorio de sustentabilidade, SBCE, TCFD **CTA**: Cada termo individual tem mini-CTA para artigo relevante do cluster. Hub tem CTA para autodiagnostico. **Schema**: DefinedTerm (individuais) + BreadcrumbList **Prazo publicacao**: Mes 2, Semana 4 (publicar hub + primeiros 30 termos; adicionar termos incrementalmente) **Impacto SEO**: Low-effort, high-value. Cada termo e uma pagina indexavel que pode rankear para "[termo] significado" e gera links internos para todo o site.

M2-BONUS: Calculadora de Emissoes GEE (PLG Tool)

Titulo da pagina: Calculadora de Emissoes GEE: Estime seu Inventario de Carbono Gratuitamente **URL**: `/ferramentas/calculadora-emissoes/` **Tipo**: Ferramenta interativa (calculadora), NAO artigo **Keyword principal**: calculadora emissoes carbono empresa **Intencao de busca**: Transacional (ferramenta) **Persona primaria**: Gestor ambiental que quer uma estimativa rapida antes de contratar **Mecanica**:

- Inputs: consumo eletricidade (kWh/mes), combustivel (L/mes), viagens aereas, frota, GLP/gas natural
- Fatores de emissao MCTI embutidos
- Resultado: estimativa tCO2e/ano por escopo
- Captura: email obrigatorio para baixar PDF com resultado detalhado
- Upsell: "Inclua esses dados de emissoes no seu Relatorio de Sustentabilidade profissional, a partir de R$1.490" **Schema**: WebApplication + BreadcrumbList **Implementacao**: SSG shell + client-side (React, calculos no browser, sem API) **Prazo**: Mes 2, Semana 3-4

MES 3 — AUTORIDADE + COMPARATIVOS (5 pecas + bonus)

Tema: Primeiro conteudo estadual, comparativo competitivo, checklist regulatorio, primeiro case study, conteudo de parceria com contadores **Objetivo**: Expandir cobertura geografica, iniciar social proof, posicionar contra consultorias tradicionais

---

M3-S1: PGRCC para Construtoras

Titulo: PGRCC para Construtoras: Guia Completo CONAMA 307 Consolidado (2002-2015) **URL**: `/pgrs/pgrcc-construtoras-conama-307/` **Keyword principal**: pgrcc construtora conama 307 **Keywords secundarias**: plano gerenciamento residuos construcao civil, pgrcc como fazer, conama 307 construtora, residuos construcao civil **Intencao de busca**: Transacional **Persona primaria**: Engenheiro civil ou dono de construtora (pequeno/medio porte) que precisa de PGRCC para licenciamento de obra **Diferencial vs. concorrentes**: UNICO conteudo que consolida TODAS as alteracoes da CONAMA 307: original 2002 + CONAMA 348/2004 (amianto) + 431/2011 (gesso) + 448/2012 (areas de manejo) + 469/2015 (embalagens). Nenhum concorrente faz essa consolidacao. **Volume**: 2.500 palavras **Meta-description sugerida**: Guia completo do PGRCC para construtoras com CONAMA 307 consolidado (2002-2015). Classes de residuos, obrigacoes e como elaborar passo a passo (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: O que e PGRCC e quem e obrigado a elaborar
- H2: CONAMA 307/2002 consolidado: todas as alteracoes ate 2015
- H2: Classes de residuos da construcao civil (A, B, C, D) — o que mudou
- H2: Passo a passo para elaborar o PGRCC da sua obra
- H2: Areas de triagem, transbordo e reciclagem (CONAMA 448/2012)
- H2: Custos e como escolher fornecedor de PGRCC **CTA primario (final)**: "Gere seu PGRCC com revisao tecnica → Ver precos" (linka `/pgrs/precos/`) **CTA mid-article**: "Veja o guia completo de PGRS para entender todas as categorias" (linka `/pgrs/`) **Regulacoes obrigatorias**: CONAMA 307/2002, 348/2004, 431/2011, 448/2012, 469/2015, Lei 12.305/2010 **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage (5 perguntas) **Prazo publicacao**: Mes 3, Semana 1

M3-S2: Plataforma vs. Consultoria Tradicional

Titulo: Plataforma de Compliance Ambiental vs. Consultoria Tradicional: Comparativo Completo **URL**: `/blog/plataforma-compliance-vs-consultoria-tradicional/` **Keyword principal**: plataforma compliance ambiental vs consultoria **Keywords secundarias**: compliance ambiental online, consultoria ambiental preco, pgrs online vs consultoria **Intencao de busca**: Comercial/Comparativo (MOFU) **Persona primaria**: Gestor que ja sabe que precisa de PGRS/GEE/RS e esta decidindo COMO resolver — plataforma ou consultoria **Diferencial vs. concorrentes**: Comparativo honesto com pros e contras reais de cada abordagem. NAO e propaganda disfarçada — reconhece quando consultoria e melhor opcao (casos complexos, multinacionais, certificacao ISO). **Volume**: 2.200 palavras **Meta-description sugerida**: Plataforma online ou consultoria presencial para PGRS e relatorio de sustentabilidade? Comparativo honesto com precos, prazos e quando usar cada opcao (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: Quando faz sentido usar uma plataforma online
- H2: Quando voce precisa de consultoria presencial
- H2: Comparativo: preco, prazo, qualidade, suporte, personalizacao
- H2: Modelo hibrido: o melhor dos dois mundos
- H2: Como avaliar se o fornecedor e confiavel (checklist) **CTA primario (final)**: "Conheca nosso modelo hibrido → Ver precos" (linka `/precos/`) **CTA mid-article**: "Faca nosso autodiagnostico gratuito para saber qual documento voce precisa" (linka `/ferramentas/autodiagnostico/`) **Regulacoes obrigatorias**: N/A (conteudo comercial) **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage (5 perguntas) **Prazo publicacao**: Mes 3, Semana 2 **Justificativa da posicao**: Movido de Mes 7 para Mes 3. Conteudo comparativo e o tipo de maior conversao em B2B — deve existir cedo para capturar trafego de fundo de funil.

M3-S3: CVM 193/2023 Checklist

Titulo: CVM 193/2023: Checklist de Divulgacao de Sustentabilidade (e Efeito Cascata em PMEs) **URL**: `/relatorio-sustentabilidade/cvm-193-2023-checklist/` **Keyword principal**: cvm 193 2023 relatorio sustentabilidade **Keywords secundarias**: cvm resolucao 193, divulgacao sustentabilidade cvm, ifrs s1 s2 brasil, cvm esg obrigatorio **Intencao de busca**: Informacional (regulatorio) **Persona primaria**: CFO ou controller de companhia aberta OU gestor de PME fornecedora de companhia aberta **Diferencial vs. concorrentes**: **ESCOPO CORRIGIDO**: CVM 193 aplica-se a companhias abertas (CVM), NAO a PMEs diretamente. Conteudo distingue claramente: (1) obrigacao legal para companhias abertas, (2) efeito cascata para fornecedores PMEs (supply chain demands), (3) checklist pratico para ambos os cenarios. **Volume**: 2.200 palavras **Meta-description sugerida**: Checklist completo da CVM 193/2023 para divulgacao

de sustentabilidade. Entenda quem e obrigado, prazos IFRS S1/S2 e como PMEs sao afetadas pelo efeito cascata (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: O que exige a Resolucao CVM 193/2023 (escopo: companhias abertas)
- H2: IFRS S1 e S2: os padroes de divulgacao climatica adotados
- H2: Cronograma de implementacao e prazos
- H2: O efeito cascata: por que PMEs fornecedoras serao impactadas
- H2: Checklist pratico para companhias abertas (12 itens)
- H2: Checklist para PMEs que sao fornecedoras de companhias abertas (8 itens) **CTA primario (final)**: "Elabore seu relatorio de sustentabilidade profissional → Ver precos" (linka `/relatorio-sustentabilidade/precos/`) **CTA mid-article**: "Veja nosso guia completo sobre relatorios de sustentabilidade para PMEs" (linka `/relatorio-sustentabilidade/`) **Regulacoes obrigatorias**: CVM Res. 193/2023, IFRS S1 (General Requirements), IFRS S2 (Climate-related), Lei 6.404/1976, instrucoes CVM aplicaveis **Disclaimer obrigatorio**: "A CVM 193/2023 aplica-se a companhias abertas registradas na CVM. PMEs nao sao obrigadas diretamente, mas podem ser impactadas pelas exigencias de reporte dos seus clientes de capital aberto." **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage (5 perguntas) **Prazo publicacao**: Mes 3, Semana 3

M3-S4: PGRS CETESB Sao Paulo

Titulo: PGRS CETESB Sao Paulo: Requisitos Especificos, Formularios e Passo a Passo **URL**: `/pgrs/pgrs-cetesb-sao-paulo/` **Keyword principal**: pgrs cetesb sao paulo **Keywords secundarias**: pgrs sao paulo, cetesb residuos solidos, pgrs sp obrigatorio, plano residuos cetesb **Intencao de busca**: Transacional (alta — busca local por necessidade imediata) **Persona primaria**: Empresario ou gestor ambiental em SP que precisa de PGRS especifico para CETESB (licenciamento ambiental estadual) **Diferencial vs. concorrentes**: Unico guia 100% focado em CETESB com: links diretos para formularios, limiares especificos de SP (>200L/dia ou >200kg/dia), referencias a Dec. Estadual 54.645/2009 e DD CETESB 071/2003 **Volume**: 2.000 palavras **Meta-description sugerida**: Como elaborar o PGRS conforme exigencias da CETESB em Sao Paulo. Requisitos estaduais, formularios, limiares e passo a passo completo (max 920px) **Estrutura H2s**:

- H2: Quem precisa de PGRS em Sao Paulo (limiares CETESB)
- H2: Legislacao estadual: Decreto 54.645/2009 e DD CETESB 071/2003
- H2: Formularios e documentos necessarios (com links diretos)
- H2: Passo a passo para elaborar e protocolar o PGRS na CETESB
- H2: Erros comuns que atrasam a aprovacao **CTA primario (final)**: "Gere seu PGRS para SP com revisao tecnica → Ver precos" (linka `/pgrs/precos/`) **CTA mid-article**: "Veja o guia completo do PGRS para entender a legislacao federal" (linka `/pgrs/`) **Regulacoes obrigatorias**: Lei 12.305/2010, Dec. Estadual SP 54.645/2009, DD CETESB 071/2003, Politica Estadual de Residuos Solidos SP (Lei 12.300/2006) **Schema**: Article + BreadcrumbList + FAQPage (5 perguntas) **Prazo publicacao**: Mes 3, Semana 4 **Justificativa**: Primeiro satelite estadual. SP e o maior mercado. Conteudo estadual captura busca local de alta intencao que conteudo federal generico nao rankeia.

M3-BONUS: Calendario Regulatorio Ambiental 2025

Titulo da pagina: Calendario Regulatorio Ambiental 2025: Todas as Datas que Sua Empresa Precisa Saber **URL**: `/regulacoes/calendario-regulatorio-2025/` (tambem serve como seed page para `/regulacoes/`) **Tipo**: Pagina visual com timeline (NAO artigo longo) **Keyword principal**: calendario regulatorio ambiental 2025 **Intencao de busca**: Informacional (ferramenta de referencia) **Persona primaria**: Gestor de compliance que quer visao consolidada de prazos **Formato**:

- Timeline visual mes a mes (Jan-Dez 2025)
- Cada evento: nome da regulacao + prazo + quem e afetado + link para artigo relevante
- Eventos: prazos PGRS municipais, CBAM fases, CVM 193 prazos, SBCE atualizacoes, renovacoes
- Filtro por tipo (Residuos / Carbono / ESG / Todos) **CTA**: "Receba alertas por email quando um prazo se aproximar" (captura email) **Schema**: Article + BreadcrumbList **Atualizacao**: Trimestral (quando houver novas regulacoes) **Prazo**: Mes 3, Semana 4 (publicacao junto com PGRS CETESB) **Impacto**: Link magnet poderoso — outros sites referenciam como recurso util. Excelente para backlinks organicos.

---

6. CALENDARIO EDITORIAL 12 MESES v2.0

Visao Geral

Periodo	Pecas/mes	Total pecas	Foco
M1-M3 (Fundacao)	5/mes	15 + 3 bonus	Pilares, urgencia, primeiros satelites, PLG tools, glossario
M4-M6 (Expansao)	4/mes	12	Segmentacao por setor, TOFU, estaduais, cases
M7-M9 (Escala)	4/mes	12	Cauda longa, setoriais, refresh pilares, estaduais
M10-M12 (Consolidacao)	4/mes	12	Profundidade tecnica, campanhas conversao, planejamento ano 2
TOTAL	—	**51 + 3 bonus**	—

MES 1 — FUNDACAO: Pilares + Urgencia

Tema: Construir toda a infraestrutura de hubs antes de qualquer satelite

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Lei 15.042/2024 SBCE: O que Muda para Sua Empresa	Urgencia regulatoria	GEE	2.200
S2	PGRS 2025: Guia Completo	**PILAR**	PGRS	4.500
S3	Relatorio de Sustentabilidade para PMEs 2025	**PILAR**	RS	4.200
S4	Inventario de Carbono GEE 2025: Guia Completo	**PILAR** (informacional)	GEE	4.500
Bonus	Auto-diagnostico de Compliance Ambiental	PLG Tool	Cross	—

Total Mes 1: ~15.400 palavras + 1 ferramenta interativa

MES 2 — SEGMENTACAO: Satelites Transacionais + Urgencia Internacional

Tema: Primeiros satelites de nicho com alta intencao de compra + CBAM + glossario

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Quanto Custa um PGRS em 2025	Satelite transacional	PGRS	1.800
S2	PGRSS para Clinicas e Consultorios (RDC 222)	Satelite transacional	PGRS	2.500
S3	CBAM para Exportadores Brasileiros	Satelite urgencia	GEE	2.200
S4	Glossario de Sustentabilidade (60+ termos)	Asset SEO permanente	Cross	5.000+
Bonus	Calculadora de Emissoes GEE	PLG Tool (educacional)	GEE	—

Total Mes 2: ~11.500+ palavras + 1 ferramenta interativa

MES 3 — AUTORIDADE: Comparativos + Estadual + Regulatorio

Tema: Posicionamento competitivo, expansao geografica, social proof

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	PGRCC Construtoras CONAMA 307 Consolidado	Satelite transacional	PGRS	2.500
S2	Plataforma vs. Consultoria Tradicional	Comparativo MOFU	Blog	2.200
S3	CVM 193/2023 Checklist	Satelite regulatorio	RS	2.200
S4	PGRS CETESB Sao Paulo	Satelite estadual	PGRS	2.000
Bonus	Calendario Regulatorio Ambiental 2025	Pagina visual/referencia	Regulacoes	1.500

Total Mes 3: ~10.400 palavras + 1 pagina visual

MES 4 — EXPANSAO: Setores + TOFU

Tema: Novos segmentos industriais + primeiros artigos de awareness para topo de funil

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	PGRS Industria Alimenticia: ANVISA + MAPA	Satelite transacional	PGRS	2.200
S2	5 Multas Ambientais que PMEs Recebem Sem Saber	**TOFU awareness**	Blog	1.800
S3	Inventario Carbono para Fornecedores de Grandes Empresas	Satelite transacional	GEE	2.300
S4	Sustentabilidade Empresarial: Modismo ou Obrigacao Legal?	**TOFU awareness**	Blog	2.000

Total Mes 4: ~8.300 palavras

MES 5 — RETENCAO: Recorrencia + TOFU + Estadual

Tema: Renovacoes (receita recorrente), awareness, segundo estadual

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Renovacao Anual do PGRS: Quando e Como	Satelite transacional	PGRS	1.500
S2	Seu Contador Deveria Ter Te Avisado (Compliance Ambiental)	**TOFU awareness**	Blog	1.800
S3	PGRS FEAM Minas Gerais	Satelite estadual	PGRS	2.000
S4	Credito BNDES/ESG + Inventario GEE	Satelite transacional	GEE	2.000

Total Mes 5: ~7.300 palavras **Bonus**: Primeiro case study (`/casos/`) — se houver cliente real. Se nao, substituir por "Economia Circular para PMEs" (TOFU).

MES 6 — CONSOLIDACAO: Autoridade Tecnica + TOFU

Tema: Profundidade tecnica nos clusters + ultimos artigos TOFU + terceiro estadual

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras

S1	Escopos 1, 2 e 3 de Emissoes: Guia Pratico	Satelite informacional	GEE	2.500
S2	PGRS INEA Rio de Janeiro	Satelite estadual	PGRS	2.000
S3	Selos Verdes para Empresas Brasileiras	**TOFU awareness**	Blog	2.000
S4	RELATORIO SETORIAL: Emissoes na Construcao Civil 2025 (PDF + pagina)	Setorial publico	Setoriais	3.000

Total Mes 6: ~9.500 palavras **Bonus**: Publicar segundo case study se disponivel.

MES 7 — ESCALA: Cauda Longa + Setorial

Tema: Termos de cauda longa por CNAE + segundo setorial

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	PGRS Metalurgicas e Industria Quimica (Classe I)	Satelite transacional	PGRS	2.200
S2	GHG Protocol na Pratica para Empresas Brasileiras	Satelite informacional	GEE	2.200
S3	RS para Credito Bancario: BACEN 4.945 e PRSAC	Satelite transacional	RS	2.000
S4	RELATORIO SETORIAL: Sustentabilidade na Industria Alimenticia 2025	Setorial publico	Setoriais	3.000

Total Mes 7: ~9.400 palavras

MES 8 — PARCERIAS: Nichos + Estadual + Contadores

Tema: Conteudo para parceiros contadores + quarto estadual + nichos restantes

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Contadores e Compliance Ambiental: Uma Parceria Necessaria	Blog parceria	Blog	2.000
S2	PGRS FEPAM Rio Grande do Sul	Satelite estadual	PGRS	2.000
S3	Indicadores ESG para PMEs: Quais Medir e Como Reportar	Satelite informacional	RS	2.200
S4	RELATORIO SETORIAL: Sustentabilidade na Saude 2025	Setorial publico	Setoriais	3.000

Total Mes 8: ~9.200 palavras

MES 9 — ATUALIZACAO: Refresh Pilares + Nichos

Tema: Atualizar pilares com novos dados + cobrir nichos restantes

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras

S1	**UPDATE**: PGRS Pilar (refresh dados, novas regulacoes, adicionar estaduais)	Refresh pilar	PGRS	+500-1.000
S2	Inventario GEE para Eventos Corporativos	Satelite transacional	GEE	1.800
S3	ESG para Licitacoes Publicas (Lei 14.133/2021)	Satelite transacional	RS	1.800
S4	RELATORIO SETORIAL: Sustentabilidade no Agronegocio 2025	Setorial publico	Setoriais	3.000

Total Mes 9: ~7.100 palavras + refresh

MES 10 — PROFUNDIDADE: Tecnica Avancada + Ultimo Estadual

Tema: Conteudo tecnico avancado para autoridade maxima + quinto estadual

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Fatores de Emissao MCTI 2025: Tabela Atualizada	Satelite informacional	GEE	2.000
S2	PGRS IAT Parana	Satelite estadual	PGRS	2.000
S3	RS para Franqueados e Redes	Satelite transacional	RS	1.800
S4	**UPDATE**: Inventario GEE Pilar (refresh SBCE, novos fatores)	Refresh pilar	GEE	+500-1.000

Total Mes 10: ~6.300 palavras + refresh

MES 11 — CONVERSAO: Campanhas de Final de Ano

Tema: Urgencia de renovacao, bundles, conteudo de final de ano fiscal

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras
S1	Urgencia: PGRS Renovacao — Nao Perca o Prazo em 2026	Urgencia/conversao	PGRS	1.500
S2	Emissoes GEE no Relatorio de Sustentabilidade: Como Incluir Dados de 2025	Informacional/conversao RS	GEE→RS	1.800
S3	Bundle PGRS + RS: O Pacote Completo de Compliance para 2026	Landing conversao	Cross	1.200
S4	Retrospectiva Sustentabilidade PMEs 2025: O que Mudou	Blog awareness	Blog	2.000

Total Mes 11: ~6.500 palavras **Bonus**: Terceiro case study (trimestral).

MES 12 — PLANEJAMENTO: Consolidacao + Ano 2

Tema: Preparacao para 2026, updates finais, anuario publico para backlinks

Semana	Peca	Tipo	Cluster	Palavras

S1	Preview: Regulacao Ambiental 2026 — O que Esperar	Blog informacional	Blog	2.000
S2	**UPDATE**: RS Pilar (refresh CVM, IFRS, novos indicadores)	Refresh pilar	RS	+500-1.000
S3	Anuario de Emissoes PMEs 2025 (dados consolidados, PDF publico)	Setorial/link bait	Setoriais	3.500
S4	Revisao geral: auditoria de linkagem, redirect de URLs mortas, GSC cleanup	Manutencao tecnica	—	—

Total Mes 12: ~6.000 palavras + refresh + manutencao

Resumo de Producao Anual

Tipo	Quantidade	Palavras estimadas
Pilares (novos)	3 (2 produto + 1 informacional GEE)	~13.200
Pilares (refresh)	3	~2.000
Satelites	28	~58.000
Blog (TOFU + comparativo + parceria)	9	~18.000
Relatorios setoriais	5	~15.500
Urgencia regulatoria	3	~5.500
Landing conversao	1	~1.200
Glossario	1 hub + 60 termos	~8.000
Calendario regulatorio	1	~1.500
PLG tools	3	N/A (interativos)
Case studies	3	~3.000
TOTAL	**~60 pecas + 3 tools**	**~126.000 palavras**

Cronograma de PLG Tools

Ferramenta	Mes	Cluster vinculado	Mecanismo de captura
Auto-diagnostico de Compliance	M1	Cross (todos)	Email + CNAE para resultado
Calculadora de Emissoes GEE	M2	GEE	Email para PDF detalhado
Gerador de PGRS Basico	M4	PGRS	Email + dados empresa para outline; upsell para versao profissional

Cronograma de Case Studies

Case	Mes	Formato	Condicao

Case #1	M5	`/casos/[slug]/` — 1.000 palavras	Requer 1 cliente real com autorizacao
Case #2	M8	`/casos/[slug]/` — 1.000 palavras	Idem
Case #3	M11	`/casos/[slug]/` — 1.000 palavras	Idem

Contingencia: Se nao houver cliente para case study, substituir por satelite de cluster com gap (priorizar satelites P1 da lista de faltantes).

Cadencia de Relatorios Setoriais

Setorial	Mes	Setor	Formato
Setorial #1	M6	Construcao Civil	PDF + pagina web
Setorial #2	M7	Industria Alimenticia	PDF + pagina web
Setorial #3	M8	Saude	PDF + pagina web
Setorial #4	M9	Agronegocio	PDF + pagina web
Setorial #5 (Anuario)	M12	Consolidado PMEs	PDF + pagina web (link bait principal)

Cadencia de Satelites Estaduais PGRS

Estado	Orgao	Mes	URL
Sao Paulo	CETESB	M3	`/pgrs/pgrs-cetesb-sao-paulo/`
Minas Gerais	FEAM	M5	`/pgrs/pgrs-feam-minas-gerais/`
Rio de Janeiro	INEA	M6	`/pgrs/pgrs-inea-rio-de-janeiro/`
Rio Grande do Sul	FEPAM	M8	`/pgrs/pgrs-fepam-rs/`
Parana	IAT	M10	`/pgrs/pgrs-iat-parana/`

Fim da Parte 1 (Secoes 1-6). Secoes 7-12 (KPIs, Monitoramento, Stack Tecnico, Backlinks, SOP, Infraestrutura de Conversao) na Parte 2.

SECAO 7: Sistema de Linkagem Interna v2.0

10 Regras de Linkagem

R1 — Satelite → Pilar (obrigatorio) Todo satelite linka para seu pilar correspondente na introducao (primeiro ou segundo paragrafo). O anchor text deve conter a keyword principal do pilar (ex: "guia completo do PGRS"). Nunca usar "clique aqui" ou "saiba mais" como anchor.

R2 — Pilar → Satelites (atualizar a cada publicacao) O pilar mantem uma secao de navegacao (tipo hub) com links para TODOS os satelites do cluster. Cada novo satelite publicado exige update imediato no pilar. Formato: titulo do satelite como anchor text, agrupado por subtema.

R3 — Cross-cluster por relevancia (publico sobreposto) Satelites que atendem o mesmo segmento linkam entre si, independente do cluster. Exemplos:

- "PGRS Construtoras" ↔ "Inventario Carbono Construtoras LEED/AQUA"
- "RS Agronegocio Exportador" ↔ "Inventario Carbono Agronegocio"
- "PGRS Industria Alimenticia" ↔ "RS Indicadores ESG PMEs"

Minimo 1 cross-cluster link por artigo. Maximo 3 para evitar diluicao.

R4 — Link para `/precos/` apenas no CTA final (corrigido) Reduzir links para a pagina de precos a **1 por artigo**, posicionado exclusivamente no CTA final (bloco 10 do template). O CTA de meio de artigo (bloco 7) linka para o pilar do cluster ou para um satelite relacionado de alta relevancia — nunca para `/precos/`. Justificativa: links excessivos para precos em conteudo TOFU/MOFU aumentam bounce rate e sinalizam intent mismatch.

R5 — Relatorios setoriais como ancoras de autoridade Relatorios setoriais (`/setoriais/`) sao linkados nos clusters como "dados complementares" ou "leitura aprofundada". Artigos que citam dados do setor devem linkar para o relatorio correspondente. Relatorios setoriais linkam de volta para o pilar do cluster mais relevante.

R6 — Anchor text variado (anti-over-optimization) Nunca usar o mesmo texto de ancora duas vezes para a mesma URL no mesmo artigo. Variar entre: keyword exata, keyword parcial, descricao contextual, titulo do artigo. Proporcao recomendada: 40% keyword exata, 30% variacao, 30% contextual.

R7 — Minimo 3 links internos por artigo Composicao minima: 1 link para pilar (R1) + 1 cross-cluster (R3) + 1 link contextual (satelite do mesmo cluster, setorial, glossario, ou regulacoes). Maximo recomendado: 8 links internos por 2.000 palavras.

R8 — Satelites estaduais linkam para pilar E versao federal (novo) Artigos estaduais (ex: `/pgrs/pgrs-cetesb-sao-paulo/`) devem conter:

- Link para o pilar do cluster (`/pgrs/`) no primeiro paragrafo
- Link para a versao federal generica do tema no corpo do texto (ex: artigo sobre "como fazer PGRS" em geral)
- Links cruzados para outros satelites estaduais em secao "Veja tambem por estado"

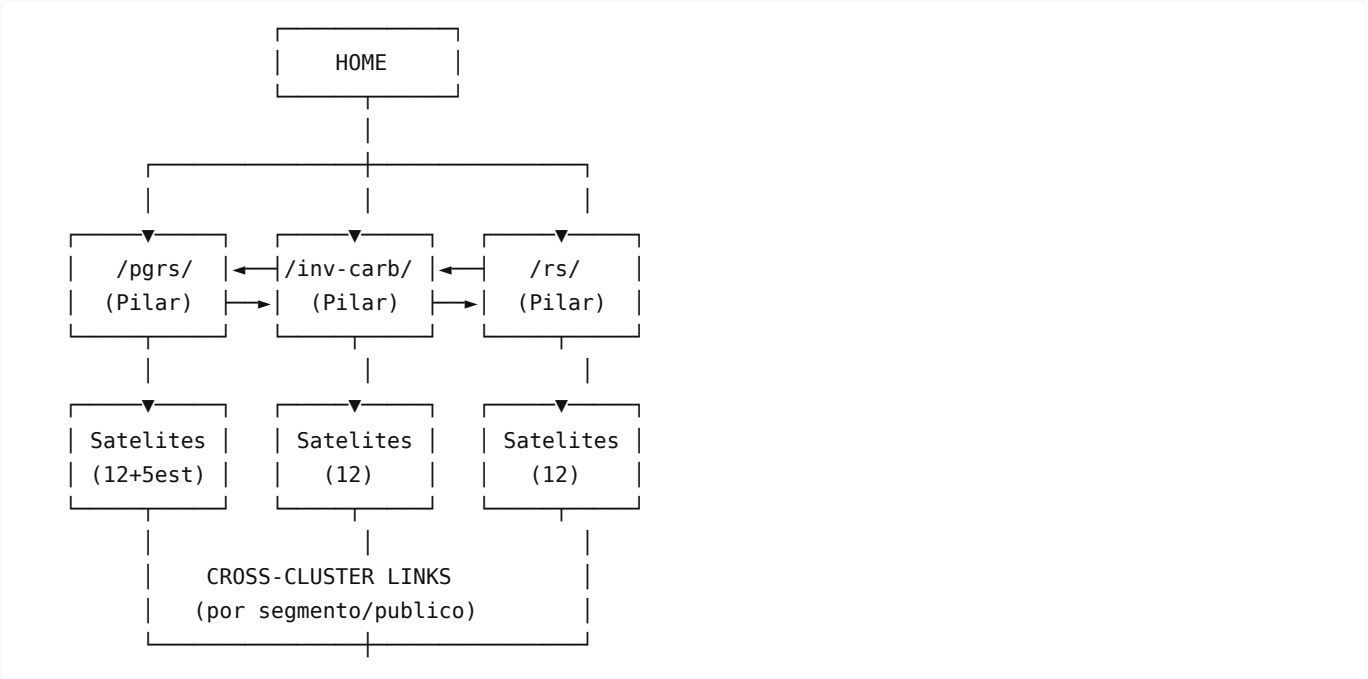
R9 — Glossario auto-link com limite (novo) Termos tecnicos no corpo dos artigos linkam automaticamente para `/glossario/#termo` na primeira ocorrencia. Limite maximo: **3 glossary links por artigo** para evitar over-linking. Priorizar termos que o leitor provavelmente desconhece. Nunca linkar termos no H1, H2, ou dentro de outros links.

Termos prioritarios para auto-link: ART, PGRS, PGRSS, PGRCC, GHG Protocol, Escopo 1/2/3, SBCE, materialidade, carbono equivalente, classe I/II, CONAMA, residuo perigoso, logistica reversa, baseline, verificacao.

R10 — Ferramentas PLG linkam para cluster e precos (novo) Cada pagina de ferramenta (`/ferramentas/*`) deve conter:

- Link para o pilar do cluster que a ferramenta serve (ex: calculadora GEE → `/inventario-carbono/`)
- Link para `/precos/` no CTA de conversao pos-resultado
- Links para 2-3 satelites mais relevantes como "proximos passos" apos o usuario usar a ferramenta

Mapa de Linkagem Completo (Cross-Cluster)



```
                        │
          ┌─────────────┼─────────────┐
          │             │             │
    ┌─────▼─────┐   ┌─────▼─────┐   ┌─────▼─────┐
    │/glossario/│   │/regulacoes│   │/setoriais/ │
    │  (hub)    │   │  (hub)    │   │  (hub)     │
    └───────────┘   └───────────┘   └────────────┘
          │             │                │
          └─────────────┴                │
                  │                      │
                  │                      │
    ┌─────────────┼──────────────────────┘
    │             │
    ▼             ▼
┌─────────┐   ┌──────────┐   ┌─────────┐   ┌────────┐
│/ferramen│   │  /casos/ │   │ /precos/│   │ /sobre/│
│  tas/   │   │          │   │         │   │        │
└─────────┘   └──────────┘   └────▲────┘   └────────┘
     │                           │
     └───────────────────────────┘
       (CTA final de ferramentas)
```

Conexoes criticas:

- `/glossario/` ← recebe links automaticos de todos os artigos (max 3/artigo)
- `/regulacoes/` ← recebe links de artigos que citam leis/resolucoes; linka de volta para satelites relevantes
- `/casos/` ← linkados em CTAs de social proof; linkam para `/precos/` e pilar do cluster
- `/ferramentas/*` → pilar do cluster servido + `/precos/` + satelites "proximos passos"
- `/setoriais/` ↔ satelites do mesmo segmento (bidirecional)
- `/blog/` → pilares (TOFU distribui autoridade para clusters)

SECAO 8: SEO Tecnico v2.0

8.1 On-Page (corrigido)

Title Tag

- **Medicao por pixel**: maximo 560px de largura (NAO 60 caracteres — portugues com acentos e cedilhas consome mais pixels)
- **Front-load keyword**: keyword principal nos primeiros 40 caracteres
- **Sem sufixo de marca em satelites**: Google apende o nome do site automaticamente. Incluir marca apenas em Home (`/`) e `/sobre/`
- Formato satelites: `[Keyword Principal]: [Beneficio/Modificador]`
- Formato pilares: `[Keyword Principal] — Guia Completo [Ano]`
- Formato home: `[Marca] — [Proposta de Valor Curta]`

Meta Description

- **Maximo 920px** (~150-155 caracteres)
- Estrutura: problema + solucao + CTA implicito
- **Sem ponto final** (economiza 1 char e o truncamento fica mais natural)
- Incluir keyword principal uma vez, preferencialmente no inicio
- Exemplo: `Sua empresa precisa de PGRS mas nao sabe por onde comecar? Veja o passo a passo completo com modelos, custos e prazos para 2025`

H1

- Unico por pagina (sempre)
- Proximo ao title tag mas nao identico (evitar duplicacao exata)
- Conter keyword principal

- Maximo ~70 caracteres (legibilidade, nao SEO)

H2s

- Cada H2 contem uma variacao long-tail da keyword ou responde uma pergunta de busca
- **Minimo 5 H2s por artigo** (satelites) e **8 H2s por pilar**
- Formato recomendado: pergunta ("Como funciona X?") ou declaracao com keyword ("Custos do PGRS por segmento")
- Ordem logica: definicao → contexto → como fazer → custos → FAQ

URLs

- Kebab-case sem acentos: `/pgrs/pgrs-cetesb-sao-paulo/` (nao `são-paulo`)
- Maximo 4 segmentos: `/cluster/satelite/` (nunca `/cluster/sub/sub/satelite/`)
- Sem stopwords: `/pgrs/como-fazer/` nao `/pgrs/como-fazer-um-pgrs-para-empresa/`
- Sem datas na URL (conteudo evergreen)

Image ALT

- Descritivo + keyword contextual: `Fluxograma do processo de elaboracao do PGRS para industria alimenticia`
- Nunca: `imagem1.png` , `PGRS` , `foto do processo`
- Incluir keyword do artigo apenas quando relevante para a imagem

Schema Markup por Tipo de Pagina

Tipo de Pagina	Schemas	Notas
Pilar (hub)	`Article` + `BreadcrumbList` + `Organization`	**SEM FAQ schema** em pilares (risco over-optimization pos-Aug 2023)
Satelite (artigo)	`Article` + `BreadcrumbList` + `FAQPage`	Max 5 perguntas no FAQPage
`/precos/`	`Service` + `Offer` + `PriceSpecification` + `BreadcrumbList`	Um `Offer` por tier (Standard/Express/Urgente)
`/sobre/`	`ProfessionalService` + `Organization`	Credenciais, area de atuacao, RT
How-to (processo)	`HowTo` + `Article` + `BreadcrumbList`	Steps com name + text + image opcional
`/ferramentas/*`	`SoftwareApplication` + `BreadcrumbList`	applicationCategory: "BusinessApplication"
Home (`/`)	`Organization` + `WebSite` com `SearchAction`	SearchAction aponta para busca interna (quando implementada)
`/glossario/`	`DefinedTermSet` + `BreadcrumbList`	Opcional: `DefinedTerm` por termo
`/regulacoes/`	`Article` + `BreadcrumbList`	dateModified critico (atualizado a cada nova regulacao)
`/casos/`	`Article` + `BreadcrumbList`	Incluir `about` com referencia ao servico

Canonical

- Self-referencing em **todas** as paginas
- Implementar via `generateMetadata()` no Next.js 15
- URLs canonicas sempre com trailing slash consistente (definir padrao e manter)
- Paginas com parametros UTM: canonical aponta para URL limpa

OpenGraph

- `og:title` : igual ao title tag (sem marca)

- `og:description` : igual a meta description
- `og:image` : 1200x630px, gerado dinamicamente via Cloud Function (satori + sharp)
- `og:locale` : `pt_BR`
- `og:type` : `article` para conteudo, `website` para home/precos/sobre
- `og:site_name` : nome da marca
- `twitter:card` : `summary_large_image`

Robots.txt

```
User-agent: *
Allow: /

Disallow: /api/
Disallow: /admin/
Disallow: /*?utm_*
Disallow: /*?ref=*
Disallow: /_next/
Disallow: /*?draft=*
Disallow: /*?preview=*

Sitemap: https://[dominio]/sitemap.xml
```

X-Robots-Tag

Configurar via Next.js middleware (`middleware.ts`):

- `X-Robots-Tag: noindex` em todas as rotas `/api/*`
- `X-Robots-Tag: noindex` em URLs com `?preview=` ou `?draft=`
- Implementacao: middleware intercepta request, verifica pathname/searchParams, adiciona header

8.2 Core Web Vitals v2.0 (corrigido)

LCP < 2.5s

- Imagens em formato WebP (fallback PNG) via `next/image` com `priority` no hero
- Fontes via `next/font/google` (preload automatico, sem FOUT)
- Hero section sem JS pesado — Server Component puro
- Preconnect para dominios de terceiros (analytics, fonts)
- Imagens below-fold com `loading="lazy"`
- CSS critico inline (Tailwind ja faz via purge)

INP < 150ms (FID descontinuado em Marco 2024)

- **Debounce animacoes**: FAQ accordions com `requestAnimationFrame` , nao `setTimeout`
- **`content-visibility: auto`** para secoes below-fold (FAQ, footer, sidebar)
- **Lazy-load modais CTA**: carregar componente do modal apenas no click (dynamic import)
- **Sem layout shifts de hover**: `transform` e `opacity` em vez de `width` / `height` para efeitos hover
- Event handlers leves: delegar eventos quando possivel
- Evitar `JSON.parse` sincrono em interacoes do usuario

CLS < 0.1

- `width` e `height` explicitos em todas as tags `<Image>` (next/image faz automatico)
- Reservar espaco para embeds (iframes, videos) com aspect-ratio container
- Fontes com `font-display: swap` + tamanho de fallback ajustado (`size-adjust` via next/font)
- Nao injetar banners/CTAs acima do fold apos load

TTFB < 600ms

- SSG para artigos: Firebase CDN serve HTML estatico (TTFB ~50-150ms)
- Cloud Functions para rotas dinamicas: otimizar cold starts (min instances = 1 para funcoes criticas)
- Sem SSR em nenhuma pagina — tudo SSG ou SSG + rebuild

- Firebase Hosting CDN com cache headers configurados no `firebase.json`

Lighthouse Mobile >= 90

- Target: Performance >= 90, Accessibility >= 95, Best Practices >= 95, SEO >= 98
- CI check obrigatorio em PRs (Lighthouse CI action)
- Budget de JS: max 150KB first-load (comprimido)

8.3 Schema Markup Templates (JSON-LD corrigido)

Article (todos os artigos — pilares e satelites)

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  "headline": "{{title}}",
  "description": "{{metaDescription}}",
  "image": "https://{{domain}}/og/{{slug}}.png",
  "datePublished": "{{publishDate}}",
  "dateModified": "{{modifiedDate}}",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "{{authorName}}",
    "jobTitle": "{{authorTitle}}",
    "url": "https://{{domain}}/sobre/"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "{{brandName}}",
    "logo": {
      "@type": "ImageObject",
      "url": "https://{{domain}}/images/logo.png"
    }
  },
  "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://{{domain}}/{{path}}/"
  },
  "wordCount": {{wordCount}},
  "articleSection": "{{cluster}}"
}
```

FAQPage (apenas satelites — max 5 perguntas)

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "{{pergunta1}}",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "{{resposta1}}"
      }
    },
    {
```

```
      "@type": "Question",
      "name": "{{pergunta2}}",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "{{resposta2}}"
      }
    }
  ]
}
```

Nota: maximo 5 `Question` items. NAO usar em pilares. Respostas concisas (2-3 frases).

HowTo (artigos de processo — "como fazer")

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "HowTo",
  "name": "{{title}}",
  "description": "{{metaDescription}}",
  "totalTime": "{{estimatedTime}}",
  "estimatedCost": {
    "@type": "MonetaryAmount",
    "currency": "BRL",
    "value": "{{costEstimate}}"
  },
  "step": [
    {
      "@type": "HowToStep",
      "name": "{{stepName1}}",
      "text": "{{stepText1}}",
      "position": 1
    },
    {
      "@type": "HowToStep",
      "name": "{{stepName2}}",
      "text": "{{stepText2}}",
      "position": 2
    }
  ]
}
```

Service + Offer (pagina `/precos/`)

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Service",
  "name": "Elaboracao de PGRS",
  "description": "Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos para empresas conforme Lei 12.305/2010",
  "provider": {
    "@type": "Organization",
    "name": "{{brandName}}"
  },
  "areaServed": {
    "@type": "Country",
    "name": "Brasil"
```

```
  },
  "hasOfferCatalog": {
    "@type": "OfferCatalog",
    "name": "Planos PGRS",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "Offer",
        "name": "PGRS Standard",
        "description": "Entrega em 10 dias uteis",
        "priceSpecification": {
          "@type": "PriceSpecification",
          "price": "990.00",
          "priceCurrency": "BRL"
        }
      },
      {
        "@type": "Offer",
        "name": "PGRS Express",
        "description": "Entrega em 5 dias uteis",
        "priceSpecification": {
          "@type": "PriceSpecification",
          "price": "1490.00",
          "priceCurrency": "BRL"
        }
      },
      {
        "@type": "Offer",
        "name": "PGRS Urgente",
        "description": "Entrega em 48 horas",
        "priceSpecification": {
          "@type": "PriceSpecification",
          "price": "2490.00",
          "priceCurrency": "BRL"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Nota: replicar estrutura `Service` + `OfferCatalog` para RS na mesma pagina. GEE nao tem pagina de precos (nao e produto).

Organization (home + sobre)

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "name": "{{brandName}}",
  "url": "https://{{domain}}/",
  "logo": "https://{{domain}}/images/logo.png",
  "description": "{{brandDescription}}",
  "foundingDate": "{{foundingYear}}",
  "areaServed": {
    "@type": "Country",
    "name": "Brasil"
  },
```

```
  "contactPoint": {
    "@type": "ContactPoint",
    "contactType": "customer service",
    "telephone": "{{whatsappNumber}}",
    "availableLanguage": "Portuguese"
  },
  "sameAs": [
    "https://www.linkedin.com/company/{{linkedinSlug}}/"
  ]
}
```

Na `/sobre/`, adicionar `ProfessionalService`:

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "ProfessionalService",
  "name": "{{brandName}}",
  "description": "Consultoria em compliance ambiental para PMEs brasileiras",
  "priceRange": "R$490 - R$4.390",
  "knowsAbout": [
    "PGRS",
    "Relatorio de Sustentabilidade",
    "Compliance Ambiental",
    "ESG para PMEs"
  ],
  "hasCredential": [
    {
      "@type": "EducationalOccupationalCredential",
      "credentialCategory": "Professional License",
      "name": "{{credencialRT}}"
    }
  ]
}
```

BreadcrumbList (todas as paginas exceto home)

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 1,
      "name": "Home",
      "item": "https://{{domain}}/"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 2,
      "name": "{{clusterName}}",
      "item": "https://{{domain}}/{{cluster}}/"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 3,
```

```
      "name": "{{articleTitle}}",
      "item": "https://{{domain}}/{{cluster}}/{{slug}}/"
    }
  ]
}
```

WebSite com SearchAction (home apenas)

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "name": "{{brandName}}",
  "url": "https://{{domain}}/",
  "potentialAction": {
    "@type": "SearchAction",
    "target": {
      "@type": "EntryPoint",
      "urlTemplate": "https://{{domain}}/busca/?q={search_term_string}"
    },
    "query-input": "required name=search_term_string"
  }
}
```

Nota: SearchAction so faz sentido apos implementar Pagefind (Mes 4+). Incluir no schema apenas quando busca interna estiver funcional.

8.4 Content Freshness Strategy (novo)

Tiers de Atualizacao

Tier	Criterio	Acoes	Frequencia
Major Update	>15% do conteudo reescrito, nova secao adicionada, dados atualizados significativamente	Atualizar `dateModified`, adicionar "Historico de atualizacoes" visivel, re-submeter ao GSC, postar no LinkedIn	Quando necessario
Minor Update	Links corrigidos, typos, formatacao, clarificacao de frase	Atualizar `dateModified` apenas (sem changelog visivel)	Conforme necessidade
Regulatory Trigger	Nova lei, resolucao, decreto, ou alteracao que afeta o topico	Atualizar dentro de **72 horas**, major update, destaque visual "Atualizado em DD/MM/AAAA", alert box no topo	Sob demanda
Scheduled Review	Revisao planejada no calendario	Verificar dados, links, CTAs, posicao no GSC	Pilares: semestral. Satelites: anual

Secao "Historico de Atualizacoes" (obrigatoria em pilares)

Incluir no final de todos os pilares, antes do FAQ:

```
## Historico de Atualizacoes

| Data | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | Publicacao original | Versao inicial publicada |
```

```
| DD/MM/AAAA | Atualizacao regulatoria | Incluida referencia a [nova lei/resolucao] |
| DD/MM/AAAA | Revisao semestral | Dados de custos atualizados, novos satelites linkados |
```

Sinais de Freshness para Google

- `datePublished` e `dateModified` no frontmatter MDX de todo artigo
- `lastmod` no sitemap.xml gerado automaticamente do frontmatter
- Artigos com `dateModified` > 12 meses sem update: flag no CI para revisao
- Artigos regulatorios: monitorar DOU (Diario Oficial da Uniao) semanalmente para triggers

Calendario de Revisoes

Conteudo	Frequencia de Revisao	Responsavel
Pilares (3)	Semestral (Mes 6 e 12)	Fundador + RT
Satelites regulatorios	A cada nova regulacao (72h)	Fundador
Satelites evergreen	Anual	Fundador
`/precos/`	Mensal (ajustes de mercado)	Fundador
`/regulacoes/`	Trimestral + triggers	Fundador + RT
`/glossario/`	Trimestral (novos termos)	Fundador

SECAO 9: Funil de Conversao v2.0

9.1 Lead Magnets (1 por cluster)

Cluster	Lead Magnet	Formato	Conteudo	Objetivo
PGRS	"Checklist: Sua empresa precisa de PGRS?"	PDF (3-5 paginas)	15 perguntas sim/nao baseadas em Lei 12.305 Art. 20, limiares municipais (SP/RJ/BH/PR/RS), classificacao CNAE. Resultado: "obrigado", "recomendado", ou "nao aplicavel" com proximos passos	Qualificar leads por obrigatoriedade; capturar email + CNAE
GEE (educacional)	"Planilha: Calculadora simplificada de emissoes CO2"	Google Sheets (template copiavel)	Inputs: consumo energia (kWh), combustivel (L), viagens (km). Output: tCO2e estimado por escopo. Fatores de emissao MCTI embutidos. Disclaimer de simplificacao	Educar sobre emissoes; capturar email; direcionar para RS se empresa tiver dados
RS	"Template: Modelo de Relatorio GRI Simplificado"	DOCX (10-15 paginas)	Estrutura basica GRI Standards 2021 adaptada para PMEs. Secoes pre-montadas com instrucoes. Indicadores obrigatorios vs. opcionais marcados	Reduzir intimidacao do relatorio; mostrar que a versao profissional e muito melhor

Regras de lead magnets:

- Gate leve: nome + email + setor/CNAE (3 campos)
- Entrega imediata (download link na thank-you page + email de confirmacao)
- Follow-up automatico inicia nurture sequence (ver 9.3)

- Design profissional (template Canva ou Figma) com marca e contato

9.2 Conversion Paths (3 caminhos por intencao)

Path 1 — Cold (visitante informacional)

```
Artigo TOFU/MOFU → CTA lead magnet no meio do artigo
  → Download (captura email + CNAE)
    → Email nurture sequence (5-7 emails, 14-21 dias)
      → Email final: "Agende uma consulta gratuita de 15 min"
        → Calendly/WhatsApp → Diagnostico → Proposta
```

- **Timeline**: 14-30 dias do primeiro contato ate qualificacao
- **Taxa esperada**: 1-3% artigo→lead magnet, 5-10% lead magnet→consulta

Path 2 — Warm (visitante com intencao comercial)

```
Pagina de precos OU artigo "quanto custa" → CTA "Fale com especialista"
  → WhatsApp pre-preenchido com servico + tier
    → Conversa diagnostica (5-10 min)
      → Proposta personalizada em 24h
        → Follow-up WhatsApp em 48h se sem resposta
```

- **Timeline**: 1-7 dias
- **Taxa esperada**: 3-8% pricing→WhatsApp, 20-40% WhatsApp→proposta

Path 3 — Hot (visitante com urgencia)

```
Artigo urgencia/multa/prazo → CTA "Regularize em 5 dias uteis"
  → WhatsApp direto (mensagem pre-preenchida com urgencia)
    → Diagnostico por telefone (mesmo dia)
      → Proposta Express/Urgente em 2h
        → Fechamento em 24-48h
```

- **Timeline**: 0-48h
- **Taxa esperada**: 5-15% artigo urgencia→WhatsApp, 30-50% WhatsApp→fechamento

9.3 Email Nurture Sequences (3 sequencias)

Sequencia PGRS (7 emails, 21 dias)

#	Dia	Assunto	Conteudo	CTA
1	0	Seu checklist PGRS esta aqui	Entrega do lead magnet + breve intro da marca	Download checklist
2	3	Voce sabia que a multa por falta de PGRS chega a R$50 milhoes?	Dados sobre fiscalizacao + Lei 12.305	Ler artigo sobre multas
3	7	Como saber qual profissional assina seu PGRS	Explicacao CRQ/CREA/CRBio + importancia do RT	Ler artigo credenciais
4	10	PGRS na pratica: o que orgaos ambientais realmente exigem	Checklist simplificado do que contem um PGRS valido	Ler pilar PGRS
5	14	Quanto custa um PGRS (e quanto custa NAO ter)	Comparativo custo vs. multa/embargo + tabela de precos	Ver precos
6	18	Como [empresa do setor X] regularizou em 10 dias	Case study ou exemplo hipotetico (se ainda nao tiver cases reais)	Agendar consulta

7	21	Ultima chance: diagnostico gratuito de compliance	Oferta de consulta de 15 min sem compromisso	WhatsApp/Calendly

Sequencia GEE (5 emails, 14 dias) — REDIRECIONA PARA RS

> ***v2.1**: Sequencia mantida para leads que baixaram a calculadora GEE. Objetivo: educar sobre emissoes e converter para RS (onde dados GEE podem ser incorporados).*

#	Dia	Assunto	Conteudo	CTA
1	0	Sua planilha de emissoes esta pronta	Entrega do lead magnet + contexto SBCE	Acessar planilha
2	3	Lei 15.042/2024: o que muda para sua empresa	Resumo SBCE + disclaimer regulamentacao pendente	Ler artigo SBCE
3	7	Escopos 1, 2 e 3: por que seu cliente ja esta perguntando	Supply chain pressure + exigencias de grandes empresas	Ler artigo escopos
4	10	Seus dados de emissoes valem mais dentro de um Relatorio de Sustentabilidade	Framing: GEE como componente do RS, nao produto isolado	Ver precos RS
5	14	Vamos montar seu Relatorio de Sustentabilidade com dados de emissoes?	Oferta de diagnostico gratuito — RS com dados GEE incorporados	WhatsApp/Calendly

Sequencia RS (5 emails, 14 dias)

#	Dia	Assunto	Conteudo	CTA
1	0	Seu template GRI simplificado esta aqui	Entrega do lead magnet + contexto CVM/ISSB	Download template
2	3	CVM 193/2023: nao obriga PMEs, mas o efeito cascata ja chegou	Framing correto: supply chain, credito bancario, licitacoes	Ler artigo CVM
3	7	O relatorio que abre portas: credito, licitacoes e grandes clientes	Beneficios tangaiveis de ter RS mesmo sem obrigacao	Ler pilar RS
4	10	Do template ao relatorio profissional: o que muda	Limitacoes do template vs. relatorio completo	Ver precos RS
5	14	Vamos montar seu relatorio juntos? 15 min para comecar	Oferta de diagnostico	WhatsApp/Calendly

Digest Regulatorio Mensal

- Enviado para **todos** os subscribers (todas as sequencias)
- Conteudo: 3-5 novidades regulatorias do mes + link para artigos relevantes
- Formato: newsletter curta (300-500 palavras)
- Objetivo: manter engajamento pos-nurture, reativar leads frios

Ferramenta

- **Brevo** (free tier): 300 emails/dia, automacao de workflows, templates HTML
- Segmentacao por: cluster de interesse (PGRS/GEE/RS), CNAE, lead score, estagio do funil

9.4 Social Proof Strategy

Mes 1 — Credibilidade Institucional

- Badges visiveis no header/footer: registro CRQ/CREA do RT, metodologia GHG Protocol, referencias a normas (ABNT, ISO)
- Secao "Fundamentacao Legal" nos artigos com links para legislacao original
- Foto e bio do RT com credenciais na pagina `/sobre/`
- Selo "Empresa registrada" (quando aplicavel)

Mes 2-3 — Primeiros Indicadores

- Contador de documentos elaborados (mesmo que comece em numeros pequenos: "10+ empresas atendidas")
- Primeiros depoimentos de clientes (solicitar ativamente apos entrega)
- Logo bar dos primeiros clientes (com permissao)
- Ratings Google Business Profile (solicitar avaliacao apos entrega)

Mes 6+ — Case Studies

- 1 case study por trimestre em `/casos/`
- Estrutura: desafio → solucao → resultados (com numeros reais)
- Formato: pagina web + PDF downloadavel
- Segmentar por cluster: 1 case PGRS, 1 GEE, 1 RS (ao longo de 12 meses)

Proof Boxes em Artigos

Componente MDX reutilizavel `<ProofBox>` para inserir em artigos:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  □ Dado Real                         │
│  "Em 2024, o IBAMA aplicou R$X bilhoes   │
│   em multas ambientais, XX% para PMEs"   │
│  — Fonte: IBAMA, Relatorio Anual 2024    │
└──────────────────────────────────────┘
```

Usar em todo artigo que cita dados: referencia obrigatoria a fonte oficial (IBAMA, MMA, CETESB, CVM, BACEN).

9.5 WhatsApp Integration

Botao Flutuante

- Presente em **todas** as paginas (exceto `/admin/`)
- Posicao: canto inferior direito, acima do fold em mobile
- Design: icone WhatsApp padrao (verde) + badge com texto "Fale conosco"
- Comportamento: aparece apos 5 segundos ou 30% scroll (o que acontecer primeiro)
- Desaparece durante leitura ativa (scroll down), reaparece no scroll up

Mensagens Pre-Preenchidas por Produto

Origem	Mensagem Pre-Preenchida
`/pgrs/` e satelites	`Ola! Vim do site e tenho duvidas sobre PGRS para minha empresa.`
`/inventario-carbono/` e satelites	`Ola! Tenho duvidas sobre emissoes de carbono e relatorio de sustentabilidade.`
`/relatorio-sustentabilidade/` e satelites	`Ola! Quero saber mais sobre relatorio de sustentabilidade.`
`/precos/`	`Ola! Vi os precos no site e gostaria de um orcamento personalizado.`
`/ferramentas/*` (pos-resultado)	`Ola! Usei a [ferramenta] no site e quero saber sobre o servico completo.`
Artigos de urgencia	`Ola! Preciso regularizar minha empresa com urgencia. Podem me ajudar?`
CTA "Regularize em 5 dias"	`URGENTE: Preciso de [servico] com prazo Express. Qual a disponibilidade?`

Mobile

- Click-to-call no header (numero de telefone visivel, `tel:` link)
- WhatsApp button maior em mobile (48x48px minimo para touch target)
- Sticky CTA bar no bottom em artigos longos (mobile only)

9.6 Formularios

Formulario de Intake (principal)

Maximo **5 campos**:

Campo	Tipo	Obrigatorio	Validacao
Nome completo	Text	Sim	Min 3 chars
Email corporativo	Email	Sim	Regex email
CNAE ou Setor	Select (dropdown)	Sim	Lista de 15-20 setores mais comuns
Servico de interesse	Select	Sim	PGRS / GEE / RS / Bundle / Nao sei
Nivel de urgencia	Radio	Nao	Normal (10 dias) / Rapido (5 dias) / Urgente (48h)

Nao incluir: telefone (sera coletado no WhatsApp), CNPJ (intimidador), tamanho empresa (irrelevante neste estagio).

Thank-You Page

Apos envio do formulario, redirecionar para pagina com:

1. **Expectativa**: "Entraremos em contato em ate 24h por email ou WhatsApp"
2. **Social proof**: "Junte-se a X+ empresas que ja regularizaram" + depoimento rapido
3. **Bundle upsell**: "Empresas que contratam PGRS tambem precisam de: [Inventario GEE] [Relatorio RS] — Economize 25% no bundle"
4. **Conteudo**: link para o artigo pilar mais relevante ao servico escolhido
5. **WhatsApp alternativo**: "Prefere resolver agora? Fale pelo WhatsApp" (para leads impacientes)

Armazenamento

- Submissions salvas em Firebase Firestore (collection `leads`)
- Cloud Function trigada por novo documento: envia notificacao para WhatsApp do fundador via webhook
- Campos adicionais automaticos: timestamp, UTM source/medium/campaign, pagina de origem, user agent

9.7 A/B Testing Framework

Ferramenta

- **PostHog** (free tier): 1M eventos/mes, feature flags, session replays
- Implementacao via `@posthog/next` (SDK oficial para Next.js)
- Eventos trackeados: page_view, cta_click, lead_magnet_download, form_submit, whatsapp_click, pricing_view

Prioridade de Testes (ordem sequencial)

Prioridade	Teste	Hipotese	Metrica
1	CTA copy	"Solicitar orcamento" vs. "Ver meu diagnostico gratuito" vs. "Regularize sua empresa"	CTR no botao
2	CTA placement	CTA apos H2 #3 vs. CTA flutuante lateral vs. CTA sticky bottom (mobile)	Clicks por sessao
3	Lead magnet offer	Checklist PDF vs. Quiz interativo vs. Planilha editavel	Taxa de download

4	Pricing layout	Cards horizontais vs. tabela comparativa vs. slider interativo	Tempo na pagina + click no tier
5	Social proof	Com depoimento vs. sem vs. com contador numerico	Conversao form/WhatsApp
6	Form length	5 campos vs. 3 campos (nome, email, servico)	Taxa de submissao

Regras de Teste

- **Minimo 200 conversoes por variante** antes de declarar vencedor (significancia estatistica)
- Rodar apenas **1 teste por vez** por pagina (evitar interacao de variaveis)
- Duracao minima: 14 dias (capturar dia-da-semana e variacao natural)
- Documentar todo teste: hipotese, variantes, resultado, aprendizado
- Testes negativos (piora >5%): encerrar imediatamente

9.8 Lead Scoring

Modelo de Pontuacao

Acao	Pontos	Categoria
Visitou artigo TOFU	+5	Engajamento
Visitou artigo MOFU/BOFU	+10	Engajamento
Visitou pagina de precos	+20	Intencao
Visitou precos 2x+	+15 (adicional)	Intencao alta
Leu 3+ artigos em 7 dias	+15	Engajamento
Baixou lead magnet	+15	Qualificacao
Usou ferramenta/calculadora	+20	Qualificacao
Abriu email nurture	+5	Engajamento
Clicou link no email	+10	Engajamento
Clicou "Contratar" ou "Solicitar"	+25	Intencao alta
Visitou artigo de urgencia/multa	+15	Urgencia
Enviou formulario	+30	Conversao
Inatividade >30 dias	-20	Decay

Faixas e Acoes

Faixa	Score	Status	Acao Automatica
Cold	1-30	Informacional	Email nurture sequence. Nenhum contato direto.
Warm	31-70	Consideracao	Email personalizado (nao automatico) + mensagem WhatsApp em 24h. Priorizar leads com CNAE de alto valor.
Hot	71-100	Decisao	WhatsApp em ate 2h. Ligacao telefonica no mesmo dia. Proposta personalizada. Oferecer diagnostico gratuito.

Implementacao

- Tracking via PostHog (eventos) + Brevo (email engagement)

- Score calculado em Cloud Function schedulada (diaria)
- Leads hot: notificacao instantanea via WhatsApp webhook para fundador
- Dashboard simples em Firestore: lista de leads ordenada por score com historico de acoes

---

SECAO 10: Stack Tecnico v2.0

10.1 Ferramentas SEO/Marketing (R$0-150/mes)

Ferramenta	Funcao	Custo	Tier
Google Search Console	Indexacao, posicoes, CTR, erros	R$0	Essencial
Google Analytics 4	Trafego, conversoes, comportamento	R$0	Essencial
Google Keyword Planner	Pesquisa de keywords, volume	R$0	Essencial
Ahrefs Webmaster Tools	Backlinks, saude do site	R$0	Essencial
Screaming Frog (free)	Auditoria tecnica (500 URLs)	R$0	Essencial
PageSpeed Insights	Core Web Vitals, Lighthouse	R$0	Essencial
Schema Markup Generator (Merkle)	Validacao JSON-LD	R$0	Essencial
Hemingway / LanguageTool	Revisao de texto	R$0	Essencial
Canva (free)	Design lead magnets, social	R$0	Essencial
Brevo (free tier)	Email marketing, automacao	R$0 (300 emails/dia)	Essencial
PostHog (free tier)	A/B testing, analytics, feature flags	R$0 (1M eventos/mes)	Essencial
WhatsApp Business	Canal de conversao direto	R$0	Essencial
Google Business Profile	Presenca local, reviews	R$0	Essencial
Google Ads (opcional)	Campanhas high-intent	R$500-1.000/mes	Mes 1+

Custo total mensal: R$0 (sem Ads) a R$1.000 (com Ads)

10.2 Stack de Desenvolvimento

Componente	Tecnologia	Justificativa
Framework	**Next.js 15 (App Router)**	Server Components, `generateMetadata`, route groups, otimizacoes built-in
Content	**MDX no repo** (`@next/mdx`)	4-5 artigos/mes, template rigido, Git versioning, R$0, sem vendor lock-in
Styling	**Tailwind CSS**	Utility-first, purge automatico, iteracao rapida, CSS minimo
Hosting	**Firebase Hosting**	CDN global (151+ PoPs), free tier generoso (10GB storage, 360MB/dia transfer), integra com Cloud Functions
Dynamic routes	**Cloud Functions for Firebase**	OG image generation, search API, form handling, lead notifications
OG Images	**satori + sharp** (via Cloud Function)	Geracao dinamica sem dependencia Vercel. satori renderiza JSX→SVG, sharp converte→PNG

SEO Metadata	**Built-in Metadata API** (`generateMetadata`)	NAO usar next-seo (redundante no App Router, padrao Pages Router)
JSON-LD	**Custom `<JsonLd>` Server Component**	Zero bundle size (server-only), tipado com TypeScript, auto-gerado do frontmatter MDX
Sitemap	**next-sitemap**	Geracao pos-build com `lastmod` do frontmatter. Suporta sitemap index para >50K URLs
Search	**Pagefind** (Mes 4+)	Indice estatico gerado no build, stemming portugues, zero custo runtime, ~50KB client
Analytics	**@next/third-parties** (GA4)	Carregamento diferido, sem GTM necessario, script otimizado
Email	**Brevo** (free tier)	300 emails/dia, workflows de automacao, API REST, templates HTML
A/B Testing	**PostHog** (free tier)	1M eventos/mes, feature flags server-side, session replay
Forms	**Firebase Firestore**	Submissao serverless via Cloud Function, realtime listeners, free tier: 50K reads/dia
Monitoring	**Firebase Performance Monitoring**	Web Vitals automaticos, custom traces, integrado ao console

10.3 Arquitetura Especifica Firebase

Limitacao ISR e Solucoes

Firebase Hosting serve arquivos estaticos — NAO suporta ISR (Incremental Static Regeneration) nativo do Next.js. Estrategia:

Paginas de artigo (pilares + satelites): SSG puro

- `next build` gera HTML estatico para todas as rotas de conteudo
- Firebase CDN serve diretamente (TTFB ~50-150ms)
- Rebuild completo via `firebase deploy` quando conteudo muda
- Com 80-100 paginas, build completo leva ~2-3 minutos — aceitavel

Paginas que "precisariam" de ISR (home, /precos/, listings): SSG + rebuild programado

- Gerar estaticamente no build (dados hardcoded ou lidos do frontmatter)
- Para atualizacoes frequentes: GitHub Actions webhook trigado por:
  - Push no branch `main` (deploy automatico)
  - Cron schedule (ex: rebuild diario as 6h para atualizar datas/contadores)
  - Cloud Function que chama GitHub Actions API quando um formulario altera dados exibidos

```
Fluxo de rebuild:
Content update (push MDX) → GitHub Actions → next build → firebase deploy → CDN atualizado
                                                                            (~3-5 min total)
```

Alternativa: Firebase App Hosting (GA desde 2025)

- Suporta Next.js SSR nativo via Cloud Run
- Vantagem: ISR real, sem workarounds
- Desvantagem: cold starts do Cloud Run (~1-3s), custo por request (nao free tier), complexidade adicional
- **Recomendacao**: comecar com SSG puro no Firebase Hosting. Migrar para App Hosting apenas se o volume de conteudo ultrapassar 200+ paginas e rebuilds ficarem lentos (>10 min)

Cloud Function: OG Image Generator

```
Request flow:
GET /og/{slug}.png → Cloud Function
  1. Le frontmatter do artigo via slug (armazenado em Firestore ou JSON estatico no deploy)
  2. Monta JSX template com: titulo, cluster badge, logo, gradiente de fundo
  3. satori renderiza JSX → SVG (server-side, sem browser)
  4. sharp converte SVG → PNG 1200x630
  5. Salva em Cloud Storage (cache)
  6. Retorna PNG com Cache-Control: public, max-age=604800 (7 dias)
  7. Requests subsequentes servidas do Cloud Storage cache
```

Config no `firebase.json`:

```
{
  "hosting": {
    "rewrites": [
      {
        "source": "/og/**",
        "function": "ogImage"
      }
    ]
  }
}
```

Cloud Function: Form Handler

```
Request flow:
POST /api/form → Cloud Function
  1. Valida campos (nome, email, CNAE, servico, urgencia)
  2. Sanitiza inputs (XSS, injection)
  3. Salva em Firestore collection 'leads' com:
     - campos do formulario
     - timestamp
     - UTM params (da query string ou referrer)
     - pagina de origem
     - user agent
  4. Calcula lead score inicial (baseado em servico + urgencia)
  5. Envia notificacao para WhatsApp do fundador via webhook (Twilio ou Z-API)
  6. Se urgencia == "urgente": envia tambem SMS
  7. Retorna { success: true, redirect: "/obrigado/" }
```

Cloud Function: Lead Score Calculator (scheduled)

```
Schedule: a cada 24h (Firebase Scheduled Functions)
  1. Le todos os leads com last_activity > 24h atras
  2. Busca eventos PostHog via API (page views, clicks)
  3. Busca engagement Brevo via API (opens, clicks)
  4. Calcula score atualizado (ver modelo 9.8)
  5. Atualiza Firestore document do lead
  6. Se lead mudou de faixa (cold→warm, warm→hot): trigger notificacao
```

10.4 Deployment Pipeline

GitHub Actions: Deploy Principal

```
# .github/workflows/deploy.yml
Trigger: push to main
Steps:
  1. Checkout repo
  2. Setup Node 20
  3. npm ci
  4. Validate MDX content (frontmatter completeness, word count, link count)
  5. next build (output: out/ or .next/)
  6. firebase deploy --only hosting
  7. firebase deploy --only functions (se functions/ mudou)
  8. Notify (Slack/Discord webhook opcional)
```

Lighthouse CI em PRs

```
# .github/workflows/lighthouse-ci.yml
Trigger: pull_request
Steps:
  1. Build preview
  2. Serve localmente (ou deploy preview channel Firebase)
  3. Run Lighthouse CI contra 5 URLs representativas:
     - Home
     - 1 pilar
     - 1 satelite
     - /precos/
     - 1 ferramenta
  4. Assert: Performance >= 90, A11y >= 95, SEO >= 98
  5. Post resultado como comment no PR
```

Validacao de Conteudo MDX

```
# .github/workflows/content-quality.yml
Trigger: push (paths: content/**)
Checks:
  - Frontmatter completo: title, description, date, author, cluster, keywords (all required)
  - Word count minimo: pilar >= 3500, satelite >= 1800, urgencia >= 1500
  - Link count minimo: >= 3 internos
  - H2 count minimo: pilar >= 8, satelite >= 5
  - Nenhum link quebrado interno (resolvivel no build)
  - dateModified >= datePublished
  - slug sem acentos, kebab-case
  - Images com alt text
```

Broken Link Checker (cron semanal)

```
# .github/workflows/broken-links.yml
Trigger: schedule (cron: '0 8 * * 1') # segunda 8h UTC
Steps:
  1. Crawl site publicado com lychee ou linkchecker
  2. Reportar links quebrados (internos e externos)
  3. Criar issue automatica no GitHub se encontrar quebras
```

10.5 Estrutura do Projeto

```
paloma/
├── .github/
│   └── workflows/
│       ├── deploy.yml                    # Push to main → build → firebase deploy
│       ├── lighthouse-ci.yml             # Lighthouse em PRs
│       ├── content-quality.yml           # Validacao MDX em pushes
│       └── broken-links.yml              # Cron semanal link checker
│
├── app/
│   ├── layout.tsx                        # Root: fonts (next/font), analytics, nav, footer
│   ├── page.tsx                          # Home (SSG)
│   ├── sitemap.ts                        # Programatico (next-sitemap)
│   ├── robots.ts                         # Programatico
│   ├── not-found.tsx                     # 404 custom
│   │
│   ├── pgrs/
│   │   ├── page.tsx                      # Pilar PGRS (SSG)
│   │   └── [slug]/
│   │       └── page.tsx                  # Satelite PGRS (SSG)
│   │
│   ├── inventario-carbono/
│   │   ├── page.tsx                      # Pilar GEE (SSG)
│   │   └── [slug]/
│   │       └── page.tsx                  # Satelite GEE (SSG)
│   │
│   ├── relatorio-sustentabilidade/
│   │   ├── page.tsx                      # Pilar RS (SSG)
│   │   └── [slug]/
│   │       └── page.tsx                  # Satelite RS (SSG)
│   │
│   ├── setoriais/
│   │   ├── page.tsx                      # Listing setoriais (SSG)
│   │   └── [slug]/
│   │       └── page.tsx                  # Relatorio individual (SSG)
│   │
│   ├── blog/
│   │   ├── page.tsx                      # Listing blog (SSG)
│   │   └── [slug]/
│   │       └── page.tsx                  # Post blog (SSG)
│   │
│   ├── precos/
│   │   └── page.tsx                      # Pricing (SSG, rebuild no deploy)
│   │
│   ├── glossario/
│   │   └── page.tsx                      # Glossario com anchors (SSG)
│   │
│   ├── regulacoes/
│   │   └── page.tsx                      # Timeline regulatoria (SSG)
│   │
│   ├── casos/
│   │   ├── page.tsx                      # Listing case studies (SSG)
│   │   └── [slug]/
│   │       └── page.tsx                  # Case study individual (SSG)
│   │
│   ├── ferramentas/
│   │   ├── diagnostico-compliance/
```

```
│   │   │   └── page.tsx                  # Quiz interativo (SSG + client JS)
│   │   ├── calculadora-emissoes/
│   │   │   └── page.tsx                  # Calculadora GEE (SSG + client JS)
│   │   └── gerador-pgrs/
│   │       └── page.tsx                  # Gerador basico (SSG + client JS)
│   │
│   ├── sobre/
│   │   └── page.tsx                      # Institucional (SSG)
│   │
│   ├── obrigado/
│   │   └── page.tsx                      # Thank-you page pos-form (SSG)
│   │
│   └── busca/
│       └── page.tsx                      # Pagefind search (Mes 4+, SSG + client JS)
│
├── content/                              # MDX (Git-managed)
│   ├── pgrs/
│   │   ├── index.mdx                     # Frontmatter do pilar
│   │   ├── pgrs-pgrss-diferenca.mdx
│   │   ├── pgrs-cetesb-sao-paulo.mdx    # Estadual
│   │   └── ...
│   ├── inventario-carbono/
│   │   ├── index.mdx
│   │   └── ...
│   ├── relatorio-sustentabilidade/
│   │   ├── index.mdx
│   │   └── ...
│   ├── setoriais/
│   ├── blog/
│   ├── casos/
│   └── glossario/
│       └── termos.json                   # Lista de termos para auto-link (R9)
│
├── components/
│   ├── mdx/
│   │   ├── CTA.tsx                       # CTA button (contextual)
│   │   ├── FAQ.tsx                       # Accordion FAQ
│   │   ├── InfoBox.tsx                   # Caixa de destaque regulatorio
│   │   ├── ProofBox.tsx                  # Social proof com dado + fonte
│   │   ├── PriceTable.tsx                # Tabela de precos comparativa
│   │   ├── TOC.tsx                       # Table of contents auto-gerado
│   │   ├── ArticleMeta.tsx              # Data, autor, tempo de leitura
│   │   ├── UpdateHistory.tsx             # Historico de atualizacoes (pilares)
│   │   └── GlossaryLink.tsx             # Auto-link para glossario
│   ├── layout/
│   │   ├── Header.tsx
│   │   ├── Footer.tsx
│   │   ├── Breadcrumbs.tsx
│   │   ├── WhatsAppButton.tsx            # Floating button
│   │   └── MobileCTABar.tsx              # Sticky bottom CTA (mobile)
│   ├── ui/
│   │   ├── Button.tsx
│   │   ├── Badge.tsx
│   │   ├── Card.tsx
│   │   └── Modal.tsx                     # Lazy-loaded (dynamic import)
│   ├── forms/
```

```
│   │   ├── IntakeForm.tsx                # Formulario principal (5 campos)
│   │   └── LeadMagnetGate.tsx            # Form gate para lead magnets (3 campos)
│   └── seo/
│       ├── JsonLd.tsx                    # Server Component generico JSON-LD
│       └── SchemaTemplates.ts            # Funcoes geradoras por tipo de pagina
│
├── lib/
│   ├── content.ts                        # MDX reader + frontmatter parser
│   ├── schema.ts                         # JSON-LD generators (tipados)
│   ├── metadata.ts                       # generateMetadata helpers
│   ├── glossary.ts                       # Auto-link glossario (R9)
│   ├── lead-score.ts                     # Calculo de lead score (shared types)
│   └── constants.ts                      # URLs, limites, configs
│
├── functions/                            # Cloud Functions for Firebase
│   ├── src/
│   │   ├── index.ts                      # Entry point (exports)
│   │   ├── ogImage.ts                    # OG image generator (satori + sharp)
│   │   ├── formHandler.ts                # Form submission → Firestore + notification
│   │   ├── leadScorer.ts                 # Scheduled: calcula lead scores
│   │   └── rebuildTrigger.ts             # Webhook → GitHub Actions rebuild
│   ├── package.json
│   └── tsconfig.json
│
├── public/
│   ├── images/
│   │   ├── logo.png
│   │   ├── logo.svg
│   │   └── og-default.png                # Fallback OG image
│   └── downloads/
│       ├── checklist-pgrs.pdf             # Lead magnet PGRS
│       ├── template-gri.docx              # Lead magnet RS
│       └── relatorios-setoriais/          # PDFs setoriais publicos
│
├── scripts/
│   ├── validate-content.ts               # CI: validacao MDX (frontmatter, word count, links)
│   ├── generate-search-index.ts          # Pagefind index generation
│   └── check-glossary-terms.ts           # Verifica termos novos vs. glossario
│
├── styles/
│   └── globals.css                        # Tailwind directives + custom utilities
│
├── firebase.json                          # Hosting config, rewrites, headers
├── .firebaserc                            # Project aliases (prod/staging)
├── firestore.rules                        # Security rules para leads collection
├── firestore.indexes.json                 # Indices Firestore
├── next.config.ts                         # Next.js config (MDX, images, etc.)
├── tailwind.config.ts
├── tsconfig.json
├── package.json
└── middleware.ts                           # X-Robots-Tag, redirects, preview mode
```

firebase.json (configuracao de referencia)

```
{
  "hosting": {
```

```
    "public": "out",
    "cleanUrls": true,
    "trailingSlash": true,
    "ignore": ["firebase.json", "**/.*", "**/node_modules/**"],
    "rewrites": [
      {
        "source": "/og/**",
        "function": "ogImage"
      },
      {
        "source": "/api/form",
        "function": "formHandler"
      }
    ],
    "headers": [
      {
        "source": "**/*.@(js|css|svg|png|webp|woff2)",
        "headers": [
          {
            "key": "Cache-Control",
            "value": "public, max-age=31536000, immutable"
          }
        ]
      },
      {
        "source": "**/*.html",
        "headers": [
          {
            "key": "Cache-Control",
            "value": "public, max-age=3600"
          }
        ]
      },
      {
        "source": "/og/**",
        "headers": [
          {
            "key": "Cache-Control",
            "value": "public, max-age=604800"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "functions": {
    "source": "functions",
    "runtime": "nodejs20"
  },
  "firestore": {
    "rules": "firestore.rules",
    "indexes": "firestore.indexes.json"
  }
}
```

SECAO 11: KPIs e Monitoramento v2.0

11.1 KPIs Organicos (SEO)

KPI	Mes 3	Mes 6	Mes 12	Fonte
Posicao media GSC (keywords target)	Top 20 pilares	Top 10	Top 3 prioritarias	GSC
Impressoes organicas	5.000+	25.000+	100.000+	GSC
Cliques organicos	300+	1.500+	6.000+	GSC
CTR medio	>3%	>4%	>5%	GSC
Paginas indexadas	20+	45+	80+	GSC
Backlinks externos (dominios unicos)	5+	20+	60+	Ahrefs
Tempo medio na pagina	2min+	3min+	3.5min+	GA4
Paginas/sessao	1.5+	2.0+	2.5+	GA4

11.2 KPIs de Conversao

KPI	Mes 3	Mes 6	Mes 12	Fonte
Leads organicos/mes	**3** (300 clicks x 1% CVR)	**30** (1.500 x 2%)	**180** (6.000 x 3%)	GA4 + Firestore
Leads total (todos canais)/mes	15+	60+	250+	Firestore
Lead magnet downloads/mes	10+	40+	120+	Brevo
Email nurture open rate	>25%	>30%	>30%	Brevo
Email nurture click rate	>3%	>5%	>5%	Brevo
WhatsApp clicks/mes	20+	80+	200+	PostHog
Form submissions/mes	5+	25+	80+	Firestore

Nota sobre a matematica corrigida: 300 cliques/mes com CVR de 1% = **3 leads**, nao 10. A projecao original era otimista demais. Leads significativos via SEO so a partir do Mes 6+. Por isso, multi-channel e essencial desde o Dia 1.

11.3 KPIs de Receita

KPI	Mes 3	Mes 6	Mes 12	Fonte
MQL (Marketing Qualified Leads)/mes	10+	40+	150+	Lead scoring
MQL→SQL rate	30%+	40%+	50%+	CRM/Firestore
SQL→Cliente rate	20%+	25%+	30%+	CRM/Firestore
Ticket medio	R$1.200	R$1.400	R$1.600	Financeiro
Receita mensal	**R$7.000**	**R$18.000**	**R$55.000**	Financeiro
Receita recorrente (renovacoes)	R$0	R$500	R$5.000	Financeiro

CAC medio (todos canais)	R$200	R$150	R$100	Financeiro
LTV/CAC ratio	4x+	6x+	10x+	Financeiro

11.4 KPIs Multi-Channel

KPI	Mes 3	Mes 6	Mes 12	Fonte
Leads outbound (contadores)	5+	15+	30+	CRM
Leads Google Ads	5+	15+	40+	Google Ads
Leads marketplace (GetNinjas)	3+	8+	15+	Marketplace
Leads partner referral	0	5+	20+	CRM
Google Ads ROAS	2x+	3x+	4x+	Google Ads + Financeiro
Partner referral revenue share	R$0	R$1.000+	R$5.000+	Financeiro

11.5 KPIs Tecnicos

KPI	Target	Frequencia	Fonte
LCP (p75)	< 2.5s	Continuo	Firebase Performance / CrUX
INP (p75)	< 150ms	Continuo	Firebase Performance / CrUX
CLS (p75)	< 0.1	Continuo	Firebase Performance / CrUX
TTFB (p75)	< 600ms	Continuo	Firebase Performance / CrUX
Lighthouse Mobile Performance	>= 90	Cada PR	Lighthouse CI
Lighthouse SEO	>= 98	Cada PR	Lighthouse CI
Links quebrados	0	Semanal	Broken link checker
Erros de indexacao	0	Diario	GSC

11.6 Rotina de Monitoramento

Diaria (5 min)

- Verificar erros de indexacao no GSC (cobertura)
- Checar notificacoes de leads hot (WhatsApp/email)
- Verificar uptime do site (Firebase console)

Semanal (20 min)

- Top 10 keywords: posicao atual vs. semana anterior
- Leads novos: score, origem, follow-up status
- Lead scoring review: algum lead mudou de faixa?
- WhatsApp response time audit: todas as mensagens respondidas em <2h?
- Volume de erros 404 (GSC)

Mensal (1h)

- Relatorio completo: impressoes, cliques, CTR, leads por UTM source
- A/B test results: qual variante venceu, proximo teste na fila
- Email sequence performance: open rate, click rate, unsubscribe por sequencia
- Pipeline de parceiros: novos parceiros contatados, deals fechados

- Revenue breakdown por canal e por servico
- Content performance: artigos com melhor CTR, piores bounce rates

Trimestral (3h)

- Auditoria de linkagem interna (Screaming Frog)
- Update dos 3 pilares (correcoes, novos links, dados atualizados)
- Revisao de CTAs (baseado em dados de A/B tests)
- Analise de cannibalizacao (GSC: mesma query, multiplas paginas)
- Renovacao de lead magnets (atualizar dados, melhorar design)
- Review de precos vs. mercado

Semestral (1 dia)

- Re-pesquisa completa de keywords (novos termos, volumes atualizados)
- Mapeamento de novos termos regulatorios (leis aprovadas no semestre)
- Auditoria de concorrentes (novos entrantes, mudancas de posicionamento)
- Revisao da estrategia de conteudo (quais clusters cresceram mais, onde investir)
- Refresh dos artigos com dateModified > 6 meses sem update

SECAO 12: Go-to-Market v2.0

12.1 Channel Strategy (multi-channel desde o Dia 1)

#	Canal	CAC Est.	Time to First Sale	Prioridade	Budget Mensal	Justificativa
1	**Outbound contadores**	R$0	2-4 semanas	#1	Tempo (10h/sem)	CAC zero, contadores tem carteira de PMEs prontas, comissao so no fechamento
2	**Google Ads (high-intent)**	R$50-150/lead	1-2 semanas	#2	R$500-1.000	Keywords transacionais ("fazer PGRS", "inventario carbono empresa") tem alta conversao
3	**Content/SEO (organico)**	R$0	3-6 meses	#3 (compound)	Tempo (20h/sem)	Retorno crescente, ativo que se valoriza, fundacao de longo prazo
4	**PLG tools (calculadora, diagnostico)**	R$0	1-3 meses	#4	Dev time (40h total)	Captura email qualificado, demonstra competencia, viral potential
5	**Marketplaces (GetNinjas, Workana)**	15-20% comissao	1 semana	#5	Comissao	Zero investimento upfront, volume alto, leads ja com intencao de compra
6	**LinkedIn Ads**	R$80-200/lead	2-4 semanas	#6	R$300-500	Targeting por cargo (gerente operacoes, compliance, RH) e setor. Teste a partir do Mes 2
7	**Partner referral program**	R$100-200/referral	Mes 2+	#7	Comissao	Custo zero ate converter. Escala com numero de

						parceiros

Principio: nenhum canal sozinho sustenta o negocio nos primeiros 6 meses. A combinacao de outbound (receita rapida) + ads (volume previsivel) + SEO (crescimento composto) + PLG (qualificacao automatica) cria resiliencia.

12.2 Partnership Ecosystem (com timeline)

Tier 1 — Semana 1-2 (prioridade maxima)

Contadores e Escritorios Contabeis

- Modelo: 15-20% de comissao sobre servico fechado via indicacao
- Abordagem: lista de 50 escritorios no LinkedIn/Google Maps (BH, SP, RJ). Email frio + ligacao. Script: "Seus clientes PME provavelmente precisam de PGRS e nao sabem. Nos resolvemos, voce ganha comissao."
- Entregavel: material de 1 pagina explicando os 3 servicos + tabela de comissoes
- Meta Mes 1: 10 contadores contactados, 3 parceiros ativos
- Meta Mes 6: 15 parceiros ativos gerando 10+ leads/mes

Engenheiros Ambientais Freelance

- Modelo: 30% do valor do servico (eles fazem o trabalho tecnico, plataforma gerencia cliente e entrega)
- Abordagem: LinkedIn groups de engenharia ambiental, CRQ/CREA regionais, WhatsApp groups
- Vantagem: resolve o problema do RT (B1.1) — eles trazem a ART, plataforma traz o cliente
- Meta Mes 1: 3 engenheiros parceiros (1 por estado: SP, MG, RJ)

Tier 2 — Mes 2-3

Advocacia Ambiental

- Modelo: 15% referral fee
- Abordagem: advogados ambientais frequentemente sao consultados por clientes que precisam de PGRS/GEE para evitar multas. Parceria natural.
- Acao: identificar 10 escritorios de advocacia ambiental, enviar email personalizado com case (quando disponivel)

Associacoes Empresariais (FIEMG, FIESP, ACIMINAS)

- Modelo: pricing institucional com 10-15% desconto para associados
- Abordagem: propor workshop gratuito ou webinar sobre "Compliance Ambiental para PMEs" como porta de entrada
- Acao Mes 3: contato formal com FIEMG (BH) para workshop piloto

Tier 3 — Mes 4-6

Consultorias ISO 14001

- Modelo: white-label com 40% desconto (eles revendem como servico proprio)
- Justificativa: ISO 14001 exige PGRS e monitoramento de emissoes — servico complementar
- Acao: mapear 5 consultorias ISO em MG/SP, propor parceria white-label

Consultorias de RH/ESG

- Modelo: referral fee 15%
- Justificativa: consultorias de RH/D&I cada vez mais incluem ESG em seus pacotes
- Acao: networking em eventos de RH/sustentabilidade

12.3 Pricing Strategy v2.0 (tiered + recorrente)

Tabela de Precos por Servico e Tier

Servico	Standard (10 dias)	Express (5 dias)	Urgente (48h)	Renovacao Anual
PGRS	R$990	R$1.490	R$2.490	R$490

Relatorio RS	R$1.490	R$1.990	R$2.990	R$790
Bundle (PGRS+RS)	R$1.990 (-20%)	R$2.790 (-20%)	R$4.390 (-20%)	R$990 (-23%)
~~Inventario GEE~~	**REMOVIDO v2.1** — nao e produto	—	—	—

> *Se a empresa ja possuir dados de emissoes GEE (escopo 1 e 2), eles sao incorporados ao RS sem custo adicional.*

Ancoragem e Upsell

- Exibir sempre os 3 tiers lado a lado (ancoragem: urgente faz standard parecer barato)
- Destaque visual no tier Express (most popular)
- Bundle destacado como "Economize ate 20%"
- Renovacao anual mencionada em todo artigo de "renovacao PGRS" e no email pos-venda

Receita Recorrente

- Renovacao anual obrigatoria para PGRS (Lei 12.305, empresas com licenciamento)
- Update de RS (novo periodo reportado)
- **Meta Mes 12**: 30% da receita vinda de renovacoes

Descontos Estrategicos

- Parceiro contador: cliente indicado recebe 5% desconto (incentivo para fechar)
- Associacao/institucional: 10-15% desconto
- Primeiro servico + segundo: 15% no segundo
- Pagamento a vista (PIX): 5% desconto

12.4 PLG Tools Roadmap

Ferramenta 1 — Auto-Diagnostico de Compliance (Mes 1)

URL: `/ferramentas/diagnostico-compliance/`

Descricao: Quiz de 15 perguntas que avalia se a empresa tem obrigacao legal de compliance ambiental e quais documentos precisa.

Perguntas-chave:

- Qual o setor da empresa? (dropdown CNAE simplificado)
- Quantos funcionarios? (range)
- A empresa gera residuos perigosos (classe I)? (sim/nao/nao sei)
- Volume diario de residuos? (range em litros)
- Em qual estado opera? (dropdown — para limiares estaduais)
- Possui licenca ambiental? (sim/nao/em processo)
- Exporta produtos? (sim/nao — trigger CBAM)
- Fornece para empresas de capital aberto? (sim/nao — trigger RS)

Output: checklist personalizado com:

- "OBRIGATORIO: PGRS (baseado em [lei] [limiar do municipio])"
- "RECOMENDADO: Inventario GEE (supply chain, nao obrigatorio)"
- "OPCIONAL: Relatorio RS (diferencial competitivo)"
- Proximo passo: CTA para servico relevante + lead magnet

Gate: resultado parcial gratuito. Resultado completo em PDF: exige email + CNAE. **Conversao esperada**: 5-15% (email capture)

Ferramenta 2 — Calculadora de Emissoes GEE (Mes 2) — EDUCACIONAL

> ***v2.1**: Ferramenta mantida como PLG tool educacional para captura de leads. Nao vende inventario GEE — redireciona para RS se empresa tiver dados de emissoes.*

URL: `/ferramentas/calculadora-emissoes/`

Descricao: calculadora simplificada que estima emissoes de CO2 equivalente por escopo.

Inputs:

- Escopo 1: consumo de combustivel (tipo + litros/mes), refrigerantes (tipo + kg)
- Escopo 2: consumo de energia eletrica (kWh/mes), distribuidora
- Escopo 3 simplificado: viagens aereas (km/ano), transporte de carga (km/ano)

Output: estimativa em tCO2e/ano por escopo. Grafico visual. Comparativo com media do setor.

Gate: resultado na tela gratuito. PDF com detalhamento e recomendacoes: exige email. **Conversao esperada**: 8-20% (email capture) **Upsell**: "Ja tem esses dados? Inclua as emissoes no seu Relatorio de Sustentabilidade profissional, a partir de R$1.490. Dados GEE de escopo 1 e 2 sao incorporados sem custo adicional ao RS."

Ferramenta 3 — Gerador de PGRS Basico (Mes 4)

URL: `/ferramentas/gerador-pgrs/`

Descricao: questionario guiado que gera um outline simplificado de PGRS.

Inputs: 20 perguntas sobre: identificacao da empresa, atividades geradoras, tipos de residuos, armazenamento, transporte, destinacao.

Output: outline de PGRS com 5-6 secoes preenchidas parcialmente.

Gate: outline na tela gratuito. Download em DOCX: exige email + telefone. **Conversao esperada**: 10-25% **Upsell**: "Este outline cobre ~30% de um PGRS valido. Para o documento completo, revisado por RT habilitado e pronto para protocolar, a partir de R$990"

12.5 Revenue Projections

Cenario A — Content-Only (apenas SEO organico)

Mes	Trafego Org.	CVR	Leads	Close Rate	Ticket Medio	Receita
1	50	0.5%	0	-	-	R$0
2	150	0.5%	1	20%	R$990	R$200
3	300	1%	3	20%	R$1.100	R$660
6	1.500	1.5%	23	22%	R$1.200	R$6.072
9	3.500	2%	70	25%	R$1.300	R$22.750
12	6.000	2.5%	150	28%	R$1.400	R$58.800

Receita acumulada 12 meses (Cenario A): ~R$140.000 **Break-even**: Mes 5-6 (considerando custos operacionais minimos de R$3.000/mes)

Cenario B — Multi-Channel (recomendado)

Mes	Leads Org.	Leads Outbound	Leads Ads	Leads PLG	Leads Mktplace	Leads Partner	Total Leads	Close Rate	Ticket Medio	Rec
1	0	3	5	0	2	0	10	20%	R$1.100	R$2.
2	0	5	8	2	3	0	18	22%	R$1.150	R$4.

3	3	8	10	5	4	2	32	22%	R$1.200	R$8.4
6	23	15	15	12	6	8	79	25%	R$1.300	R$25
9	50	18	18	18	8	15	127	27%	R$1.400	R$47
12	150	20	20	25	10	25	250	30%	R$1.500	R$11

Receita acumulada 12 meses (Cenario B): ~R$380.000 **Break-even**: Mes 1-2

Comparativo Resumido

Metrica	Cenario A (Content-Only)	Cenario B (Multi-Channel)
Receita Mes 3	R$660	**R$8.448**
Receita Mes 6	R$6.072	**R$25.675**
Receita Mes 12	R$58.800	**R$112.500**
Receita acumulada 12m	R$140.000	**R$380.000**
Break-even	Mes 5-6	Mes 1-2
Risco de caixa negativo	Alto (Mes 1-5)	Baixo
Investimento mensal Ads	R$0	R$500-1.000

Recomendacao: Cenario B. O investimento adicional de R$500-1.000/mes em Ads se paga no primeiro lead convertido. Outbound e marketplaces sao custo zero alem de tempo.

12.6 Risk Mitigation Matrix

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigacao	Trigger para Acao
1	**AI Overviews canibalizam cliques organicos**	Alta (60%)	Medio	Conteudo focado em transacao (nao informacao pura). PLG tools que exigem interacao. Schema markup robusto para features snippets. Diversificar canais (nao depender so de SEO)	CTR organico cai >20% em 2 meses consecutivos
2	**Entrada de concorrente VC-backed**	Media (40%)	Alto	First-mover advantage em nicho PME. Relacionamento direto com contadores. Especializacao vertical (nao generalista). Precos competitivos que VC nao sustenta	Concorrente aparece com >R$1M investido no segmento
3	**Mudanca regulatoria major (novo decreto SBCE, alteracao Lei 12.305)**	Alta (70%)	Medio-Alto	Content freshness strategy (72h update trigger). Monitoramento DOU semanal. RT parceiro com acesso a previews regulatorios via CRQ/CREA	Nova regulacao publicada no DOU
4	**Bottleneck de capacidade (demanda > oferta)**	Media (30%)	Alto	Rede de engenheiros parceiros (escala horizontal). Tiers de entrega (Standard/Express/Urgente). Waitlist transparente no site. Priorizar	Lead time excede 15 dias uteis

				bundle (maior ticket, mesmo esforco)	
5	**RT (Responsavel Tecnico) nao encontrado ou sai**	Media (40%)	Critico	Nunca depender de 1 RT. Manter 2-3 engenheiros parceiros. Contrato com clausula de transicao de 60 dias. Fee por documento (nao retainer) reduz risco financeiro	RT principal informa saida
6	**Google penalty (over-optimization, thin content)**	Baixa (15%)	Alto	Seguir E-E-A-T rigorosamente. Nao publicar conteudo thin (<1.500 palavras). FAQ schema limitado a 5 perguntas em satelites. Audit trimestral de linkagem. Diversificar trafego (ads, social, email)	Queda >50% de trafego organico em 1 semana
7	**Brevo/PostHog descontinuam free tier**	Baixa (10%)	Baixo	Exportar dados regularmente. Alternativas mapeadas: Mailchimp (free 500 contacts), Plausible (self-hosted analytics). Custo upgrade Brevo: ~R$25/mes	Anuncio de mudanca de pricing
8	**PMEs nao percebem valor (mercado frio)**	Media (35%)	Alto	Conteudo TOFU educacional (B2.2). Framing "quanto custa NAO ter". Calculadora ROI. Cases com numeros reais. Parcerias com contadores (trusted advisor)	CVR < 0.5% apos 3 meses com trafego

12.7 Proximos Passos Imediatos (Semana 1)

#	Acao	Owner	Prazo	Dependencia	Entregavel
1	**Resolver licenciamento profissional (RT)** — Contatar 5 engenheiros ambientais freelance para parceria fee-por-documento	Fundador	Dia 1-3	**BLOQUEIA conteudo e servicos**	Carta de intencao assinada com pelo menos 1 RT
2	**Definir modelo de receita** — Hibrido recomendado: tiers Standard/Express/Urgente (done-for-you) + ferramentas PLG (self-service parcial)	Fundador	Dia 1-2	Nenhuma	Documento 1 pagina com tiers, precos, modelo
3	**Configurar repo paloma** — Next.js 15 + App Router + Tailwind + Firebase Hosting + Cloud Functions. Deploy hello world.	Dev	Dia 1-3	Nenhuma	Site live em Firebase com pagina placeholder
4	**Configurar WhatsApp Business** — Numero dedicado, foto perfil profissional, mensagem automatica, catalogo de servicos	Fundador	Dia 2	Nenhuma	WhatsApp Business ativo com auto-reply
5	**Implementar floating WhatsApp button** — Componente React com mensagens pre-preenchidas por rota	Dev	Dia 3-4	#3	Componente deployado
6	**Iniciar outbound para contadores** — Lista de 20 escritorios contabeis (BH + SP).	Fundador	Dia 3-5	#2	20 emails enviados,

	Email frio personalizado + follow-up em 3 dias				tracking de respostas
7	**Listar servicos em GetNinjas + Workana** — Perfil completo, portfolio (mesmo sem cases, descrever metodologia), precos	Fundador	Dia 3-4	#2	Perfis ativos e verificados
8	**Criar lead magnet PGRS** — Checklist "Sua empresa precisa de PGRS?" em PDF (3-5 paginas, design Canva)	Fundador	Dia 4-5	Nenhuma	PDF pronto para download
9	**Configurar Brevo** — Conta free, listas por cluster (PGRS/GEE/RS), template base de email, formulario de intake (integravel com site)	Dev	Dia 4-5	Nenhuma	Brevo configurado com 1 automacao de welcome
10	**Escrever artigo urgencia SBCE** — Primeiro conteudo publicado. Lei 15.042/2024, framing correto (regulamentacao pendente), E-E-A-T com credenciais do RT	Fundador + RT	Dia 5-7	**#1** (precisa do RT para E-E-A-T)	Artigo publicado e submetido ao GSC
11	**Configurar Google Ads** — Conta, keywords high-intent (5-10 termos: "fazer pgrs", "relatorio sustentabilidade pme", "pgrs empresa"), budget R$30/dia, landing page = `/precos/` ou pilar	Fundador	Dia 5-7	#3, pagina de precos minima	Campanha ativa com tracking de conversao
12	**Configurar PostHog** — Conta free, instalar SDK, eventos basicos (page_view, cta_click, form_submit, whatsapp_click)	Dev	Dia 5-7	#3	Analytics ativo com dashboard basico

Checkpoint Semana 1: RT parceiro confirmado, site no ar (placeholder), WhatsApp ativo, 20 contadores contactados, Brevo configurado, primeiro artigo em producao.

Checkpoint Semana 2: Primeiro artigo publicado, Google Ads rodando, 2+ leads de marketplace/outbound, lead magnet disponivel para download, PostHog trackeando eventos.

Plano de Conteudo SEO v2.0 — Secoes 7-12. Incorpora 50+ recomendacoes do painel de 6 especialistas. Documento complementar as Secoes 1-6.